

Auditoria total — lista consolidada (02/10/2026)

Junta os 8 relatórios da auditoria do projeto Arlequin (A–G: erros e incoerências; H: melhorias), feitos sobre o ramo `claude/piloto-automatico-cwnr0f`, HEAD `26c425c`. Quando vários auditores acharam o mesmo problema, ficou **um** item com todas as fontes.

Como ler: **K** = crítico (perigo no mar, dados perdidos ou falha calada), **I** = importante, **M** = menor, **D** = incoerência entre documentos. **DECISÃO** = o lvo tem de escolher antes de se corrigir (o número remete para a secção 3). "Fontes" = os IDs dos relatórios de origem.

Caminhos abreviados: `rota/` = `software/signalk-arlequin-rota/`; `ecra/` = `software/arlequin-ecra/public/` (o plugin do ecrã é `arlequin-ecra/index.js`); `porto/`, `caixanegra/`, `ia/`, `energia/`, `gasoleo/`, `agua/`, `j1939/`, `ais/` = `software/signalk-arlequin-<nome>/`; `arlequin_ia/` = `software/arlequin-ia/arlequin_ia/`; `simulador/` = `software/arlequin-simulador/`; `dev/` = `software/dev/`. Desenhos em `docs/superpowers/specs/` ("3a" = `2026-09-30-melhor-rota-calculo-design.md`, "3b-1"/"3b-2" = os de 01/10, "desenho geral" = `2026-09-29-melhor-rota-ia-design.md`).

1. Resumo em números

Relatório	Área	Críticos	Importantes	Menores	Incoer. doc	Testes que o auditor correu
A	Cálculo da rota (3a)	2	5	19	9	rota 341/341; costa pytest 31; <code>validar_destinos.py</code> sem problemas; <code>simular.mjs</code> igual em 5 fusos
B	"Antes de sair" e "A navegar"	3	6	16	5	rota 341/341; dev 4/4
C	Ecrã da roda	4	11	17	6	ecrã 153/153
D	Porto, caixa negra, sincronização, AI	2	6	8	10	porto 52, caixa negra 52, sincronizar 18, AI 34, pytest 57
E	Sensores, motor, AIS, simulador, dev	2	8	17	8	energia 33, gasóleo 31, J1939 31, água 9, AIS 4, simulador 7 (16 com os <code>.mjs</code>)
F	Documentação	1	18	47	18	778 Node + 57 pytest
G	Invariantes transversais	1	8	16	7	778 Node + 57 + 31 pytest
H	Melhorias	—	—	—	—	(10 propostas no topo + 30 outras)
Soma bruta		15	62	140	63	
Depois de juntar		13 K	48 I	86 M	21 D	

- Os 77 críticos e importantes de origem estão todos num só item (anexo no fim). Três importantes (D-I4, E-I1, F-I1) subiram a crítico por serem o mesmo problema de C-C1/G-C1 (K-11).
- Das 63 incoerências de documentos, 42 ficaram dentro de itens K/I/M (são o mesmo problema) e 21 estão na tabela 2.4. Dos 140 menores, 19 entraram em itens K/I, 14 passaram para a tabela 2.4, 1 não é erro (C-M15, secção 6) e os restantes 106 ficaram em 85 linhas da tabela 2.3; a 86.ª linha é a viragem 40°/45° que o G deixou na sua tabela 1.
- Decisões do dono:** 36 (secção 3). **Frentes de correção:** 7 (secção 5).
- Testes (HEAD `26c425c`): tudo verde.** 778 testes Node (rota 341, ecrã 153, porto 52, caixa negra 52, AI 34, energia 33, J1939 31, gasóleo 31, sincronizar 18, simulador 16, água 9, AIS 4, dev 4), 57 pytest da `arlequin-ia` e 31 pytest da `ferramentas/costa` (este fora do `npm test`); 0 falhas, 0 `skip/todo/only`. Ressalvas: o `npm test` do próprio simulador só corre 7 dos 16

(M-64); o H escreve "818 testes", mas as parcelas dele somam 769 (com o simulador a 7) — o total certo é 778; vários testes aceitam duas respostas ou dependem do relógio (M-17, M-46, M-70). `git status` limpo, exceto 2 PDF fora do git (I-48).

2. Erros e incoerências a corrigir

2.1 Críticos (do mais perigoso para o menos)

K-01 · Alvo AIS sem rumo (COG) nunca dá alarme — nem no ecrã nem no plugin AIS

- **No mar:** um navio fundeado ou parado manda COG 360 ("não disponível") e o SignalK nem publica o campo; o mesmo do nosso lado, parados ou à capa sem COG. O CPA fica "desconhecido" e não há alarme nenhum, mesmo com um cargueiro a 12 nós direito a nós a 2 MN; nada diz "alvo sem rumo".
- **Onde:** `ecra/lib/cpa.js:15` e `:35` (o mesmo ficheiro serve o plugin: `ais/lib/vigia.js:27-29`).
- **Correção:** com SOG conhecido e baixo, a velocidade conta como 0 sem precisar do COG; só devolver `null` quando a velocidade é desconhecida e maior que 0. Os limiares divergem: C propõe SOG < 0,2 nó, E < 0,5 nó (recomendo 0,5: cobre o GPS a "derivar" parado). E acrescenta: sem SOG nem COG, alarmar só pela distância (< 0,5 MN e a aproximar-se). Testes com `cog` em falta em `cpa.test.mjs` e `vigia.test.mjs`, nos dois sentidos. Fazer junto com I-09 (mesmo ficheiro).
- **Fontes:** C-C4, E-C1 · **Decisão:** não. Não verificado: se o recetor GPS do barco deixa de mandar o COG quando parado.

K-02 · Um atraso que ficou na fila sai para terra sem GPS ou em pausa: "Ainda a navegar, tudo bem"

- **No mar:** barco à deriva sem governo ou antena do GPS perdida; quando a rede volta, os contactos recebem "Ainda a navegar, tudo bem. Nova hora de alarme: 15:30" e a hora de alarme recua. É exatamente o caso para que existe a hora de alarme.
- **Onde:** `rota/index.js:433` (`enviarFila` só reavalia o atraso com "a navegar" e com GPS) e `:633` (em pausa `ultimo = null`). O desenho 3b-2 ("sem GPS... nada segue para os contactos") e a revisão final I2 estão certos; o código não.
- **Correção:** em `enviarFila`, um atraso (que não seja `anterior` nem `confirmado`) só sai com o barco "a navegar" e com GPS; fora disso fica retido ou sai da fila (`ct.tirar`). Em `passoNavegar`, nos ramos da pausa e do plano fechado, tirar da fila os atrasos por enviar. Testes: os dois casos da sonda dão 0 atrasos; o atraso "confirmado" pelo "Estou bem" continua a sair.
- **Fontes:** B-C1 (+ B-D2) · **Decisão:** não. A proposta H-S6 (prova de vida) fecha o caso que sobra: o barco a andar sozinho com o lvo na água.

K-03 · Depois de cada arranque do browser, o ecrã fica mudo até alguém lhe tocar

- **No mar:** um reinício do Pi (corte ao arrancar o motor, falha de energia) deixa o ecrã sem som: o alarme AIS contínuo e os 2 bips de "SEM LIGAÇÃO" não se ouvem; só aparece um chip cinzento "toque para ligar o som".
- **Onde:** `ecra/app.js:167-171` (o som só nasce no 1.º toque) e `:104`; `software/README.md:94` (kiosk sem a opção de autoplay).
- **Correção:** arrancar o Chromium com `--autoplay-policy=no-user-gesture-required` (README e NAVEGACAO); criar o `AudioContext` logo ao arrancar e tentar `resume()` a cada ciclo enquanto estiver suspenso; o chip só aparece com o som parado, e vermelho e grande (H-U6). O H junta: confirmar que há saída de som (o Pi 5 não tem ficha de 3,5 mm; ecrã sem altifalante = sem som) e besouros independentes do browser (secção 4, n.º 1).
- **Fontes:** C-C2 (+ H-S1, H-U6) · **Decisão:** não.

K-04 · Texto do rádio AIS e dos plugins entra cru no ecrã: um navio chamado <!-- esconde todos os alvos seguintes

- **No mar:** com um alvo de nome <!-- mais perto, a lista AIS e a Carta ficam "comentadas" a partir dele: o alvo em perigo que vem a seguir não aparece (na Carta somem também os blocos Motor e Gasóleo). O alfabeto AIS inclui < > " & ! - .
- **Onde:** `ecra/paginas/comum.js:62,65`; `ais.js:14-15,21,23`; `motor.js:76,100,109,112,170,171`; `viagem.js:19`; `carta.js:30`; `velas.js:54`; `diario.js:42`.

- **Correção:** usar o `esc` de `lib/rota-texto.js` nessas páginas e escapar todo o texto de fora (nome, tipo, MMSI, ids, mensagens, nomes dos depósitos e dos WP, erros). Teste em `pagina.s.test.mjs` com um alvo `<!--` e os seguintes ainda visíveis.
- **Fontes:** C-C3 · G-M2 · **Decisão:** não.

K-05 · O vento previsto vem da célula "de terra": junto à costa a previsão subestima o vento ~40 %

- **No mar:** ao largo de Cascais e na barra do Tejo, o vento e a rajada que decidem os limites (22/30 e 28/35), os rizos, o motor e a regra do vento de terra vêm baixos (pedido real de 02/10, a 5 MN de terra: 8,4 nós contra 14,5 nós com a célula de mar). O pessimista não salva: parte da previsão em bruto, que já vem baixa.
- **Onde:** `rota/lib/previsao.js:56` (o pedido do vento não leva `cell_selection`; o das ondas, `:58`, leva `sea`); teste `previsao.test.js:22`.
- **Correção:** `&cell_selection=sea` no pedido do vento e no teste. Para a fixture há duas saídas (regravar, ou escrever que é `land`); recomendo escrever, para não mexer nas referências das outras frentes. Ver também se a previsão arquivada pelo plugin da AI usa o mesmo pedido (os modelos `ventoForca` já treinados aprenderam com ela) — não verificado.
- **Fontes:** A-C1 · **Decisão:** não.

K-06 · "Sair agora" (e o Recalcular no mar) mostra "Segue" a verde com uma passagem que de outro modo estaria excluída

- **No mar:** com o gasóleo curto (22 L no pior caso, mínimo 40), sem previsão de ondas ou com a previsão a acabar antes da chegada, a faixa diz "Segue" a verde; o aviso vermelho fica só na lista por baixo.
- **Onde:** `rota/lib/seguranca.js:264-266`; `rota/lib/decisao.js:93,157-158`; `rota/lib/calculo.js:179`.
- **Correção:** marcar estas exclusões como "levantadas pelo Sair agora" (ex.: `excluidaSemSairAgora`) e no `decidir` não as contar como recomendadas: veredicto "Não recomendado..." com "Se saíres/continuares mesmo assim...". Os avisos "acima dos limites a solo" do acompanhado continuam a não bloquear (decisão de 01/10). Teste novo.
- **Fontes:** A-C2 · **DECISÃO** n.º 1 (o auditor recomenda laranja).

K-07 · J1939: com o CAN em baixo, temperatura, tensões, pressão do óleo e horas continuam a ser publicadas como atuais

- **No mar:** se o adaptador USB-CAN se soltar com o motor a trabalhar, o ecrã mostra "desligado" e uma temperatura velha como se fosse viva, e o alarme de sobreaquecimento nunca pode disparar (só o painel do motor avisa). Os alarmes da PGN 65417 também ficam congelados.
- **Onde:** `j1939/index.js:103-108` (só as rotações e o consumo envelhecem) e `:86-90`.
- **Correção:** guardar a hora de cada PGN (`vistoEm[pgn]`); sem essa PGN há mais de 5 s, os caminhos dela passam a `null`, como as rotações. Opcional (E): aviso `notifications.propulsio` `n.main.semDados` (`warn`) quando há SOG a motor e nenhuma EEC1 há 30 s.
- **Fontes:** E-C2 · **Decisão:** não.

K-08 · Um alarme do porto que volta dentro de 10 min perde-se; a última mensagem fica "✓ Resolvido"

- **No porto/mar:** porão a meter água (a bomba esvazia, o sensor limpa, a água volta): o Ivo recebe "Água no porão!", depois "Resolvido" e mais nada, durante horas. O mesmo numa escalada `warn` → `alarm` dentro dos 10 min.
- **Onde:** `porto/lib/mensagens.js:43-47` (grava o estado novo antes de ver o limite dos 10 min).
- **Correção:** quando o limite trava o envio, não gravar o estado novo (`enc.estados[n.caminho] = antes; continue`); segue logo que passem os 10 min, se o alarme se mantiver. Testes: o cenário da sonda dá um 2.º "🔥" aos 10 min; escalada `warn` → `alarm`.
- **Fontes:** D-C1 · **Decisão:** não.

K-09 · Um alarme cujo envio ao Telegram falha nunca é reenviado

- **No porto/mar:** uma falha de rede de segundos no instante do alarme (4G, router a reiniciar) apaga "Água no porão!", "FUMO a bordo!", a intrusão ou o disco a 95 %. O batimento não o apanha (o Pi continua vivo).

- **Onde:** `porto/index.js:121-126` (grava o estado antes de enviar) e `:327-334` (`enviarTodos` engole o erro).
- **Correção:** fila persistida no `encaminhador.json` (ex.: `porEnviar: [{texto, desde}]`), nova tentativa a cada ciclo com recuo até 1 min; só sai da fila depois de entregue a pelo menos um chat autorizado (o "nunca perder" das mensagens para terra). Teste com a rede a falhar e a voltar.
- **Fontes:** D-C2 · **DECISÃO** n.º 17 (quanto tempo insistir).

K-10 · O NAVEGACAO anuncia um piloto de reserva que não existe

- **No mar:** a secção "Reserva (obrigatória a solo)" diz que o ST4000+ governa sem o Pi; o próprio NAVEGACAO (§2c) e o PILOTO-AUTOMATICO.md dizem que não governa (falta a unidade de roda). Quem preparar a passagem por esta secção conta com um piloto que não há; a melhor rota assenta no contrário (horas ao leme, regra das 8 h).
- **Onde:** `NAVEGACAO.md:836-837` (contra `:346-349`).
- **Correção:** "O ST4000+ ainda não governa (falta a unidade de roda: ver `PILOTO-AUTOMATICO.md`). Hoje a única reserva de governo é a cana de emergência (`LEME-EMERGENCIA.md`, Camada A). Do ST4000+ só se lê a proa (bússola fluxgate), e essa funciona sem o Pi."
- **Fontes:** F-C1 (+ F-D1, H-D2) · **Decisão:** não.

K-11 · Com a segurança do SignalK ligada (obrigatória), o utilizador "read/write" do ecrã leva 401 em quase todos os plugins

- **No barco:** no SignalK 2.33, uma rota de plugin sem `router.access` só aceita admin. Com a sessão read/write que o NAVEGACAO manda criar: as janelas e o modo noite do OpenCPN falham **sem aviso**; Velas não grava (a AI aprende com as velas erradas); Abasteci, Calibrar, Calibração completa, Enchi e Calibrar bomba falham (o gasóleo nunca fica calibrado, e o nível decide a regra dos 40 L); Diário e Recolher velas perdem as entradas (com o motivo errado: "o signalk-logbook está ligado?"); a AI e a página Motor dizem "não responde" ou "401".
- **Onde:** `arlequin-ecra/index.js:47-55` (e `ecra/app.js:152-154` engole o erro); `caixanegra/index.js:289-325`; `ia/index.js:194-235`; `energia/index.js:154`; `gasoleo/index.js:161-233`; `agua/index.js:129-176`; `j1939/index.js:207-213`; o `signalk-logbook` de terceiros (`plugin/index.js:269-366`). Só a rota usa `router.access` (`rota/index.js:918-924`). `NAVEGACAO.md:1240-1250` diz que isto só acontece "num SignalK antigo".
- **Correção:** em cada plugin Arlequin, GET com `router.access('readonly')` e POST com `router.access('readwrite')`, com o recurso de compatibilidade que a rota já usa, e um teste dos níveis por plugin (como `rota/test/index.test.js`); mostrar o erro do `/janela`; um `pedir` comum no ecrã que traduza 401/403 em todas as páginas. Para o logbook há três caminhos e os relatórios dividem-se: sessão de admin no ecrã (C e G acham pior), escritas do diário por um plugin Arlequin com `readwrite` (C, G), ou um token de admin só na configuração dos plugins que escrevem no logbook (E). Pôr no NAVEGACAO a lista das rotas e o token do logbook.
- **Fontes:** C-C1, G-C1, D-I4, E-I1, F-I1 (+ C-D3, E-M13) · **DECISÃO** n.º 20.

K-12 · "Cheguei bem" por entregar com o plano já fechado: o aviso de 60 min desliga-se e o ecrã não diz nada

- **Em terra:** chegada a uma marina sem 4G (ou com o plugin porto desligado): o plano fica "chegado" e o "cheguei bem" fica na fila por entregar, mas o aviso `alarmeTerra` volta a normal e o ecrã não mostra a fila. Os contactos ligam ao MRCC à hora de alarme sem razão e o Ivo nunca foi avisado.
- **Onde:** `rota/index.js:579` (o aviso exige o plano aberto) e `:617` (com o plano fechado publica tudo a normal); `ecra/paginas/melhor/navegar.js:170-175`.
- **Correção:** manter o `alarmeTerra` (60 min antes da hora `alarmeEmTerra()`) com o plano fechado enquanto houver um "cheguei bem"/"terminado" deste envio por entregar; o ecrã mostra "o 'cheguei bem' ainda não chegou a terra (sem rede): liga-lhes". Teste: sonda S1 → `alert` 60 min antes. O H propõe mandar este aviso também ao Telegram do Ivo (decisão n.º 32).
- **Fontes:** B-C2 · **Decisão:** não.

K-13 · Uma mensagem que falha para todos fica à cabeça da fila e prende as dos planos seguintes

- **Em terra:** um "cheguei bem" que nunca chega (contacto único que bloqueou o bot ou saiu dos "Contactos do plano") prende os atrasos e o "cheguei bem" da viagem seguinte; na sonda chegaram 0 atrasos ao Pai, que liga ao MRCC.

- **Onde:** `rota/lib/contactos.js:241-243` (volta inteira à fila, sem limite de tentativas), `:188-193` (herdar) e `:208-217` (proxima).
- **Correção:** em `proxima`, uma cabeça com 3 ou mais tentativas nunca prende as outras, seja de que tipo for; as mensagens `anterior` de um envio já fechado não prendem as do plano novo (vão para o fim da fila). Teste com a sonda S6. Desistir de vez de um contacto: I-05.
- **Fontes:** B-C3 · **Decisão:** não.

2.2 Importantes (primeiro os que mexem com a segurança e com terra; a documentação no fim)

I-01 · Entrega parcial: o aviso de 60 min conta pela hora de alarme mais tardia, não pela de quem falhou

- **Em terra:** o atraso chegou à Mãe e não ao Pai (bloqueou o bot); o Pai fica com a hora do plano (13:59) e o aviso no Leme só começa às 14:41, 42 min depois de o Pai já ter ligado ao MRCC. Atenuante: o Leme diz "não chegou a Pai (a tentar outra vez)".
- **Onde:** `rota/index.js:481` (`atrasoEnviado` grava-se com uma só entrega), `:493` (`alarmeEmTerra`) e `:579`.
- **Correção:** `alarmeEmTerra` = a mais cedo das horas que cada contacto tem; mostrar no Leme "Pai: alarme HH:MM". Teste.
- **Fontes:** B-I1 · **DECISÃO** n.º 14.

I-02 · Plano enviado aos contactos mas nunca ativado: nenhum aviso antes da hora de alarme

- **Em terra:** se o Ivo seguir a rota só no OpenCPN, os contactos têm uma hora de alarme e o barco não avisa nada (nem manda "cheguei bem"); o `GET /plano-ativo` dá 404.
- **Onde:** `rota/index.js:617` (sem plano ativo não se publica nada; o `ultimo-envio.json` sabe que terra tem um alarme, mas só o Resultado o lê).
- **Correção:** com `envioEmTerra(agora)` e sem plano aberto, publicar o `alarmeTerra` 60 min antes e mostrar no Leme "Os contactos em terra têm um plano com alarme HH:MM e não há plano ativo: ativa-o ou avisa-os".
- **Fontes:** B-I2 · **DECISÃO** n.º 15.

I-03 · Reativar a mesma alternativa reaproveita o envio da viagem já acabada; o Ativar sem reenvio nunca recusa um cálculo antigo

- **Em terra:** numa 2.ª viagem com o mesmo cálculo, a Mãe recebe "Ainda a navegar, tudo bem..." de uma viagem de que não recebeu plano (já tinha o "cheguei bem"), e o `alarmeTerra` usa a hora da 1.ª. Ativar um cálculo antigo não dá 422 e o "recalcula" dispara logo com um atraso enorme. Contradiz a regra "outra alternativa depois do cheguei bem → sem envio".
- **Onde:** `rota/index.js:1010` (`envioDe` ignora o `fechado` e a idade) e `:1019` (o 422 só corre com reenvio).
- **Correção:** `envioDe` só conta envios não fechados e com a hora de alarme por passar; no Ativar, a regra do cálculo antigo (422) ou pelo menos um aviso. Rever o teste "decisão 1... na 2.ª viagem o atraso chega a terra", que fixa o comportamento de hoje.
- **Fontes:** B-I5 (+ B-D5) · **DECISÃO** n.º 13.

I-04 · Um "cheguei bem" atrasado (herdado) fecha o envio de outro plano

- **Em terra:** o "cheguei bem" da viagem 1, entregue depois de o plano da viagem 2 ter sido mandado, marca o envio 2 como fechado; ao ativar, nada é reenviado e os contactos ficam com o alarme da alternativa X, sem atrasos nem "cheguei bem". Só verificado por leitura.
- **Onde:** `rota/index.js:485-488`.
- **Correção:** guardar `idCalculo/indice` em cada mensagem e só fechar o `ultimo-envio` correspondente.
- **Fontes:** B-I4 · **Decisão:** não.

I-05 · Uma mensagem para um contacto que falha para sempre repete-se de 2 em 2 min, sem fim, e passa de plano em plano

- **Em terra:** se o Pai desbloquear o bot dias depois, recebe a meio de outra viagem "Cheguei bem a Algés (CNA) às 14:12", sem data, que parece de agora. O NAVEGACAO não diz que o reenvio é para sempre.

- **Onde:** `rota/lib/contactos.js:250-255` (o parcial) e `herdar`; `NAVEGACAO.md:1461-1462`.
- **Correção:** um parcial anterior de um plano fechado não passa a outro plano depois do fim da hora de alarme desse envio (ou de X horas); os textos de fecho levam sempre a data ("qua 30/09 às 14:12"); limitar as tentativas e mostrar "desisti de entregar a X".
- **Fontes:** B-I3 (+ B-D4) · **DECISÃO** n.º 16.

I-06 · Uma exceção a desenhar uma página cala todos os alarmes

- **No mar:** qualquer erro no desenho (ex.: um barómetro guardado sem amostras, um treino da AI sem resultados) para o ciclo antes do apito, a cada segundo; uma página estragada guardada no browser impede o ciclo de arrancar.
- **Onde:** `ecra/app.js:217-219`, `:32` e `:256-257`; `ecra/paginas/diario.js:52`.
- **Correção:** apitar primeiro e desenhar dentro de `try/catch` (caixa "erro ao desenhar esta página"); validar a página guardada contra `PAGINAS` e a forma de `arlequin.baro/arlequin.viag` em ao ler.
- **Fontes:** C-I1 · **Decisão:** não.

I-07 · Apito contínuo: os documentos dizem "só AIS", o código dá-o a todo o alarme com som

- **No mar:** hoje dão o apito contínuo o AIS, a bateria crítica, a bateria do motor fraca, o sobreaquecimento e os alarmes do painel do motor, a fuga de gasóleo, o porão, a bomba, a deriva, a intrusão, o fumo e o **disco a 95 %** (um apito sem parar, de noite, por causa do disco).
- **Onde:** `ecra/lib/alarmes.js:20-26`; `caixanegra/index.js:214`; `energia/lib/regras.js:47-48,55`. Textos: `NAVEGACAO.md:1442`, 3b-2 :90 e constraints 3b-2 :36 ("só AIS") contra `2026-09-29-ecra-roda-design.md:104-106` e `2026-09-29-energia-design.md:56-57,186-187` ("contínuo").
- **Correção:** os relatórios divergem. C: contínuo para o AIS, fumo, porão, fuga de gasóleo e sobreaquecimento; disco, bateria do motor fraca e serviço crítico com `apito: 'curto'` (o campo já existe). E: o código está certo, corrigir só o texto ("dos avisos da rota, nenhum tem o contínuo"). G: o disco passa a curto e o texto diz "nos avisos da rota". Seja qual for a regra, fica escrita igual no `NAVEGACAO`, no 3b-2 e nos desenhos do ecrã e da energia. (O "silenciar" no fumo está em I-08.)
- **Fontes:** C-I3, F-I16, G-I7 (+ E-D1, F-D6, G-D2) · **DECISÃO** n.º 2.

I-08 · O chip da barra fica preso no 1.º alarme, mesmo silenciado; no FUMO oferece um "silenciar" que o servidor recusa

- **No mar:** com dois alarmes AIS, o 2.º (o que está a apitar) não se consegue silenciar pela barra; no fumo (`emergency`) o pedido dá 400 ("Cannot silence Emergency Alarm!") e o ecrã engole o erro.
- **Onde:** `ecra/lib/alarmes.js:10-17` e `:48`; `ecra/app.js:197`.
- **Correção:** entre alarmes da mesma gravidade, primeiro o que ainda apita; sem "silenciar" quando o estado é `emergency` ou o servidor diz que não se pode (o G sugere um "reconhecer"); mostrar o erro do pedido.
- **Fontes:** C-I2 (o G descreve o mesmo caso do fumo, contado em I-07) · **Decisão:** não.

I-09 · AIS: dois barcos parados a menos de 0,5 MN dão "perigo" — falsos alarmes no porto

- **No porto:** amarrados em Peniche, um pesqueiro amarrado a 300 m, os dois com SOG 0 → "perigo" e apito contínuo. O risco é o Ivo habituar-se a silenciar, ou desligar o plugin, e ficar sem alarme no mar.
- **Onde:** `ecra/lib/cpa.js:26` e `:37`; o plugin AIS não tem regra de "amarrado" (só o porto deixa de mandar o AIS para o Telegram).
- **Correção:** com velocidade relativa nula não há colisão (fica "seguro"/"atenção"), ou só alarmar com SOG próprio > 1 nó ou velocidade relativa > 0,5 nó; teste "dois barcos amarrados". Fazer junto com K-01.
- **Fontes:** E-I3 · **DECISÃO** n.º 3.

I-10 · As caixas de confirmação do browser (`confirm()`) param o ciclo: com a caixa aberta não há apito

- **No mar:** com "Encheste este depósito de água?" ou "Começar uma viagem nova?" abertos, um alarme AIS que chegue não toca; os botões vêm na língua do Chromium.
- **Onde:** `ecra/paginas/motor.js:199,208`; `ecra/paginas/viagem.js:45`.
- **Correção:** confirmação dentro da página, como o "Terminar o plano?" de `melhor/navegar.js:155-159`.
- **Fontes:** C-I10 · **Decisão:** não.

I-11 · O ecrã só lê a proa verdadeira (`headingTrue`); as bússolas do barco são magnéticas

- **No mar:** sem `headingTrue`, o Leme mostra "—" no rumo a seguir e na correção, e o Recolher velas não aproa; segundo o H, a caixa negra também não marca linhas "estáveis" e a AI nunca aprende. Nada no README/NAVEGACAO garante esse valor.
- **Onde:** `ecra/paginas/melhor/leme.js:20`, `velas.js:30,67`, `carta.js:23`, `instr.js:38`; `caixanegra/index.js:115` (janela do "estável", segundo o H).
- **Correção:** `proa(ctx) = headingTrue`, ou `headingMagnetic` + declinação (com "—" se faltar a declinação, e "proa (mag.)" à vista); o mesmo na caixa negra; escrever no NAVEGACAO que se liga a proa verdadeira no `signalk-derived-data` e testá-la no porto. Não verificado no barco.
- **Fontes:** C-I8 (+ H-S3) · **Decisão:** não.

I-12 · Valores velhos tratados como atuais: gasóleo sem sonda, motor e consumo sem idade, e a rota sem idade

- **No mar:** com a sonda do gasóleo perdida, o plugin cala-se, o último nível fica na árvore e a rota continua a usá-lo (o "gasóleo desconhecido" nunca dispara); o mesmo com o SoC do SmartShunt perdido. Com o J1939 parado, o gasóleo continua a descontar com as últimas rotações e a deteção de fuga fica desligada.
- **Onde:** `gasoleo/index.js:47,66-69,79-86`; `rota/index.js:336,357-360`.
- **Correção:** o gasóleo continua a publicar os litros descontando o consumo do J1939 e publica `notifications.tanks.fuel.0.sondaPerdida` (`warn`, só ecrã) ao fim de 5 min; rotações e consumo lidos só com hora < 10 s; a rota ignora valores com mais de X min e diz "Sem nível do gasóleo: assumi ...".
- **Fontes:** E-I5, E-M15 · **Decisão:** não.

I-13 · Banco de serviço: o planeamento conta 200 Ah, o barco tem 440 Ah (e o solar entra sem perdas)

- **No mar:** o SoC vem do SmartShunt em fração dos 440 Ah, mas a rota desconta os Ah sobre 200: a bateria desce 2,2× mais depressa do que no barco e a regra "< 50 % à chegada" exclui saídas sem razão (noite de 12 h desde 80 %: rota 44 %, simulador 64 %). O solar conta 660 W sem perdas (o NAVEGACAO e o simulador usam × 0,55–0,75) e o alternador 45 A (desenho da energia: 60 A).
- **Onde:** `rota/lib/energia.js:13-23`, `rota/index.js:189` (esquema), 3a :`137-143` e o brief; contra `NAVEGACAO.md:722-726`, `energia-design.md:95`, `ecra/paginas/motor.js:174` e o simulador.
- **Correção:** uma só fonte de verdade. Se o banco é de 440 Ah: `capacidadeAh: 440` no padrão e no esquema, fator solar 0,65 (E) — ou 305 W por painel com perda do regulador (A) — e corrigir o 3a e o brief. Se os 200 Ah forem margem de propósito, escrevê-lo como decisão (e então o SoC do SmartShunt não pode ser multiplicado por 200).
- **Fontes:** E-I2, F-I15, G-I1, A-M14 (+ C-D2, E-D2, F-D5, G-D1) · **DECISÃO** n.º 4.

I-14 · Bateria desconhecida assumida a 80 % em silêncio

- **No porto:** sem o SoC, a regra "bateria < 50 % à chegada" corre com um valor inventado e só aparece "assumi 80%" nos avisos gerais; o gasóleo assumido, ao contrário, dá aviso vermelho em cada alternativa (é o que o 3a e o NAVEGACAO pedem para os dois).
- **Onde:** `rota/lib/calculo.js:375-376` (contra :180); `rota/lib/seguranca.js:262`.
- **Correção:** fazer como no gasóleo: aviso vermelho "estado da bateria desconhecido: confirma (assumi 80 %)" em cada alternativa; teste.
- **Fontes:** A-I3 · **Decisão:** não.

I-15 · No mar, "Volta ou abriga-te" aparece com a partida de agora recomendada, e com a frase vazia "Agora: ."

- **No mar:** se continuar agora é recomendado mas uma partida mais tarde é mais barata, o veredicto manda voltar.
- **Onde:** `rota/lib/decisao.js:148-154,159-165`.
- **Correção:** o ramo "volta" só quando nenhuma partida de agora é recomendada; senão, o ramo "espera". Teste.
- **Fontes:** A-I1 · **Decisão:** não.

I-16 · A AI do vento recebe a tendência do barómetro vazia e idades de previsão muito fora do treino

- **No porto:** o vento provável e otimista (e a polar, o motor e o custo) podem sair de um modelo fora do que aprendeu (treinado com previsões de 0–12 h; aqui chega a ~78 h) e sem a tendência de pressão. O pessimista fica protegido (nunca abaixo da previsão em bruto).
- **Onde:** `rota/index.js:365 (tendPressao3h: null); rota/lib/cenarios.js:68-71; Contrato ia/lib/modelos.js:35-36,45`.
- **Correção:** passar a tendência de 3 h que o `index.js` já lê para o barómetro (:611); com a previsão a mais de 12 h, usar a razão sem modelo ($\pm 10\%$) ou limitar a 12; registar na nota da AI.
- **Fontes:** A-I5 · **Decisão:** não.

I-17 · Visibilidade com três limites (3 km escrito à mão, 5 km nos outros dois)

- **No mar:** o evento da linha do tempo só sai abaixo de 3 km, uma vez por passagem, e diz "Chuva e visibilidade X km" mesmo sem chuva; sem visibilidade no rasto, o lembrete da navegação cai nesse evento de 3 km.
- **Onde:** `rota/lib/passagem.js:230; rota/lib/avisos.js:21; rota/lib/acompanhamento.js:19,53,147`.
- **Correção:** uma só constante de 5 km (o brief e o 3b-2) nos três; o evento repete-se por episódio, como no `avisos.js`, e diz só "Visibilidade" quando não chove.
- **Fontes:** G-I4 · **DECISÃO** n.º 10.

I-18 · O "amanhã" dos textos erra à volta da mudança de hora

- **No porto:** a 27/03/2027 às 23:30, uma partida a 29/03 às 08:00 sai "amanhã às 08:00" (é depois de amanhã), no veredicto "Espera até..." e no nome das alternativas.
- **Onde:** `rota/lib/decisao.js:83 ("amanhã" = agora + 24 h)`.
- **Correção:** o dia seguinte pelo calendário de Lisboa (ano/mês/dia de agora em Lisboa e `Date.UTC(a, m, d + 1)`); teste com as datas da sonda.
- **Fontes:** A-I4 · **Decisão:** não.

I-19 · Passagens de mais de ~120 MN nunca se calculam; e a rota entra pelas baías mesmo com a corda longe de terra

- **No porto:** Peniche → Sines, Peniche → Lagos e Leixões → Peniche dão "Nenhuma das N passagens... dentro de 30 h". Na baía de Setúbal a linha dos 5 MN tem 49,7 MN, a corda 31,0 MN, sempre a ≥ 5 MN de terra. Contradiz "zona coberta: toda a costa continental". Não é perigoso (diz porquê).
- **Onde:** `rota/lib/passagem.js:67 (maxHoras: 30); rota/lib/rotas.js:400,408-413`.
- **Correção (A):** atalhar a linha por cordas a $\geq$ afastamento – 0,1 MN de terra e fora das zonas (o seguimento da linha já tem um atalho; basta a tolerância passar a ser a distância à terra) e ligar o limite de horas ao fim da previsão (48 h).
- **Fontes:** A-I2 · **DECISÃO** n.º 5.

I-20 · O ponto de amarração só se apaga "a motor e a andar": falso alarme de deriva no mar

- **No mar:** 30 min de calmaria com o motor parado gravam um ponto no mar e, ao seguir à vela, sai "O barco saiu do lugar" (com som e Telegram); a sair a motor com as rotações em falta (CAN solto), o alarme sai aos 30 m. Com o ponto gravado, o porto julga o barco "amarrado" e cala os alarmes AIS no Telegram durante a viagem.
- **Onde:** `porto/lib/regras.js:141-148`.

- **Correção:** apagar também a mais de 2× o raio com SOG > 2 nós durante 1 min, com ou sem motor; não gravar sozinho com uma rota ativa ou longe de um porto/fundeadouro conhecido (isto é decisão).
- **Fontes:** D-I3 · **DECISÃO** n.º 24.

I-21 · Depois de reiniciar um plugin, um alarme que já limpou fica preso na árvore do SignalK

- **No mar/porto:** o plugin arranca a julgar que está tudo normal e nunca publica o "normal": o ecrã e o `/estado` mostram o alarme e o "Resolvido" nunca sai (porão, intrusão, deriva, bomba; disco e relógio na caixa negra). Nos plugins dos sensores e no AIS, um alarme ativo ao reiniciar pelo Admin UI fica com o apito contínuo até alguém o silenciar.
- **Onde:** `porto/index.js:343` e `porto/lib/regras.js:132-136`; `caixanegra/index.js:57-58,173-179,220-224,269-270`; energia, J1939, gasóleo, água e AIS (recomeçam com `ativos = {}` e o `stop()` não publica "normal"); `ais/index.js:50-76` (temporizador órfão).
- **Correção:** no arranque, ler as próprias notificações na árvore e repor o estado ou publicar "normal" (a regra volta a disparar se ainda for verdade); no `stop()`, publicar "normal" para cada alarme ativo; no AIS, não armar o temporizador depois de parado. Testes.
- **Fontes:** D-I2, E-M7 · **Decisão:** não.

I-22 · Depois de reiniciar o plugin porto ficam dois ciclos a falar com o Telegram

- **No porto:** gravar a configuração (ex.: juntar um contacto) faz parar e arrancar seguidos; o ciclo antigo continua. Com o Telegram verdadeiro dá 409 Conflict: comandos do Ivo atrasados ou feitos duas vezes (`/armar` respondido 2×) e o registo cheio de erros.
- **Onde:** `porto/index.js:256-273,336-367`.
- **Correção:** um número de geração (`const g = ++geracao`; o ciclo só continua com `g === geracao`). Teste: no máximo um pedido ao Telegram de cada vez e uma só resposta ao `/armar`.
- **Fontes:** D-I1 · **Decisão:** não.

I-23 · Rotação desconhecida aparece como motor "desligado", a verde

- **No mar:** com o motor a trabalhar e o sensor perdido, o ecrã diz "desligado" e o resumo da viagem conta esse tempo como vela.
- **Onde:** `ecra/paginas/comum.js:52,57`, `motor.js:128,157`, `velas.js:28`, `ecra/app.js:228`.
- **Correção:** três estados (ligado / desligado / "sem leitura do motor" a cinzento); no resumo, sem leitura não conta nem para vela nem para motor.
- **Fontes:** C-I11 · **Decisão:** não.

I-24 · Os avisos da rota ativos ao mesmo tempo não aparecem: só o chip da barra, um de cada vez

- **No mar:** com previsão + recalcula + barómetro + um lembrete, o chip mostra um; "recalcula: atraso de 40 min" e "barómetro a cair" ficam escondidos depois de um bip curto.
- **Onde:** `ecra/paginas/melhor/navegar.js:102-125` (o campo `avisos` do `GET /plano-ativo` não é usado).
- **Correção:** na faixa do Leme, uma linha por aviso ativo (escapada, com a cor da gravidade), ou um contador na barra ("△ 3") que abre a lista de todas as notificações.
- **Fontes:** C-I7 · **Decisão:** não.

I-25 · Depois de Recalcular no mar não há caminho direto de volta ao Leme

- **No mar:** o Resultado não tem "Voltar ao leme" e sair da página e voltar não o repõe; com o plano aberto mas sem rota ativa (antes de o plugin o pausar) a página mostra o Pedir, sem a faixa nem o Terminar. Ao leme e sozinho, voltar ao rumo tem de ser um toque.
- **Onde:** `ecra/paginas/melhor.js:39,50`; `ecra/paginas/melhor/navegar.js:257`; `ecra/paginas/melhor/pedir.js:203`.
- **Correção:** botão "Voltar ao leme" no Resultado, no Mapa e no A calcular sempre que haja plano aberto ou rota ativa; ao entrar na página com plano aberto, voltar ao Leme; com plano aberto a vista é sempre o Leme.
- **Fontes:** C-I5, C-M7 · **Decisão:** não.

I-26 · Botões abaixo de 44 px, sobretudo no LAFVIN 7" (1024×600) que está na roda

- **No mar:** a 1024×600, botões de página 35 px, ações 34 px, Enchi/Calibrar bomba 23 px e **silenciar 14 px**; só as precauções e o –/+ do brilho têm 44 px. Com as mãos molhadas ou de luvas, falha-se o toque.
- **Onde:** `ecra/estilo.css:33,49,87,100,109,115`; os `.btn` de `motor.js:102,169` e `viagem.js:31`; plano do ecrã `:21,60`.
- **Correção:** mínimo de 44×44 px em todos os botões, linhas tocáveis e campos; o "silenciar" passa a botão próprio, fora do chip; letra de base com mínimo (o H propõe `max(14px, 100vh/50)`); um teste por seletor em `estilo.test.mjs`.
- **Fontes:** C-I6 (+ C-D6, H-U2) · **Decisão:** não.

I-27 · Modo noite no brilho por omissão (nível 2): pouco contraste, e a correção do leme (BB/EB) quase não se lê

- **No mar:** texto sobre os mosaicos 2,95:1 e o "◀ 12° BB" do Leme 1,46:1 (é a instrução principal ao leme). O teste promete $\geq 3:1$ mas mede sobre o fundo preto, não sobre os mosaicos. Ressalva do auditor: a conta subestima a leitura com o olho habituado ao escuro.
- **Onde:** cores de noite em `ecra/estilo.css`; `ecra/test/estilo.test.mjs:126-133`; `ecra/paginas/melhor/leme.js:58`.
- **Correção:** cores de BB/EB mais claras de noite; o teste mede sobre o mosaico; confirmar no barco, de noite.
- **Fontes:** C-I9 · **DECISÃO** n.º 21.

I-28 · Aviso vermelho "⚠ grande": o ecrã mostra o código da idade da previsão como se fosse uma frase

- **No porto:** o plugin manda 'aviso' ou 'grande' e o ecrã escreve-o tal e qual; o teste usa uma frase que o plugin nunca manda, por isso não o apanhava.
- **Onde:** `ecra/lib/rota-texto.js:120`; vem de `rota/lib/previsao.js:313` e `rota/lib/calculo.js:515`; teste `ecra/test/rota-texto.test.mjs:98`.
- **Correção:** tirar a linha 120 (a frase já chega pelos avisos gerais) ou traduzir o código ("previsão com mais de 12 h"/"...de 6 h"); corrigir o teste.
- **Fontes:** C-I4 · **Decisão:** não.

I-29 · Água doce: sem sensor (ou sem nunca carregar em "Enchi") os depósitos aparecem cheios

- **No mar:** publica sempre 80 L / 100 % em cada depósito, sem aviso; o ecrã, o /estado do Telegram e o diário dizem "cheio". Não é perigo imediato numa costeira, mas engana numa travessia.
- **Onde:** `agua/lib/agua.js:42`; `agua/index.js:75-86`.
- **Correção:** sem contador há mais de 10 min (ou nunca), publicar sem valor e o ecrã diz "sem sensor"; "cheio" só depois de um "Enchi" ou de um nível posto à mão.
- **Fontes:** E-I7 · **DECISÃO** n.º 23.

I-30 · Gasóleo: a verificação da calibração completa e da folha importada não verifica nada

- **No porto:** um engano de leitura na folha (a razão a descer aos 100 L) é aceite; depois a razão 0,23 dá 74,8 L em vez de ~50 L, sem aviso — e o nível decide a regra dos 40 L.
- **Onde:** `gasoleo/index.js:183,192` (verifica a tabela ordenada por litros, que sobe sempre); `gasoleo/lib/tabela.js:12`.
- **Correção:** verificar a tabela ordenada pela razão (como já faz o `acrescentarPonto`) nas duas rotas; teste com uma folha incoerente → 422.
- **Fontes:** E-I4 · **Decisão:** não.

I-31 · Fuso horário: o ecrã mistura a hora do browser com a de Lisboa, e nada manda pôr o Pi em Europe/Lisbon

- **No mar:** com o Pi em UTC, a barra diz 21:00 e a faixa da rota "chegada ~22:00" no mesmo ecrã; o "Diário de hoje" usa o dia UTC (entre as 00:00 e as 01:00 de verão mostra o dia anterior); os estados dos plugins mostram a hora do sistema. A hora de alarme e as mensagens do Telegram estão certas.
- **Onde:** `ecra/lib/formato.js:44`, `ecra/app.js:95`, `ecra/paginas/diario.js:13,15,70,76`, `motor.js:117`, `viagem.js:7,30`; `caixanegra/index.js:239`, `ia/index.js:161`, `j1939/index.js:221`; o NAVEGACAO não diz o fuso do Pi.

- **Correção (G):** a hora de Lisboa do `rota-texto.js` em todas as páginas, `timeZone: 'Europe/Lisbon'` nos estados dos plugins e, no NAVEGACAO, `sudo timedatectl set-timezone Europe/Lisbon`. O C deixa escolher entre o sistema e o ecrã.
- **Fontes:** G-I2, C-M4 · **DECISÃO** n.º 22.

I-32 · Inglês e mensagens técnicas a chegar ao Ivo

- **No mar:** tipos AIS "Cargo", "Pleasure Craft"; "TypeError: Failed to fetch" e "401/403/500" crus em Motor, Velas e Diário; categorias do Diário ("navigation", "engine") e entradas automáticas do logbook ("Automatic hourly log entry"); "erro no cálculo: Cannot read properties...", "sem rede (fetch failed)", "The operation was aborted due to timeout"; a descrição do Telegram ("Bad Request: message is too long"); o erro da câmara ("Command failed: rpicas-still...").
- **Onde:** `ecra/signal.js:41`, `ecra/paginas/ais.js:15,21`, `diario.js:33,70,98,117`, `motor.js:193,197,231`, `velas.js:60,64`; `rota/lib/calculo.js:312`, `rota/index.js:390,941,1067,1146`; `porto/lib/telegram.js:63-64,289`, `porto/index.js:133,146`; `porto/lib/mensagens.js:48,53` (caminho em inglês quando falta a mensagem, raro).
- **Correção:** tabela de tradução dos tipos AIS (códigos 30–37, 50–59, 60–89) e das categorias; um `motivo(erro)` comum no ecrã; frases fixas em pt-PT no ecrã e o erro verdadeiro só no registo (como já faz `rotas.motivoDoErro`); mapear os erros conhecidos do Telegram e da câmara e, nos outros, "erro do Telegram (código N)"/"a câmara falhou"; desligar ou traduzir as entradas automáticas do logbook.
- **Fontes:** G-I6, C-M3, A-M3, B-M12, D-M1 · **Decisão:** não.

I-33 · A caixa negra só conhece 7 portos; a rota oferece 15

- **No mar:** numa viagem para Viana, Leixões, Figueira, Setúbal, Sines, Lagos, Portimão, Vilamoura ou Olhão, a "saída" não fecha (fica aberta dias): não se grava a saída, o treino automático não dispara e o "estável" não reconhece o porto. As duas listas também diferem (a Ericeira só está na caixa negra; coordenadas até ~200 m de diferença).
- **Onde:** `caixanegra/lib/geo.js:5-14`; `caixanegra/lib/saidas.js:363-372`; `rota/dados/destinos.json`.
- **Correção:** a lista de portos por omissão sai do `destinos.json` (ou a configuração junta todos); teste com uma chegada à Figueira.
- **Fontes:** D-I5, G-M15 (+ H-A2) · **DECISÃO** n.º 25.

I-34 · O dia isolado como `.danificado-*` fica inteiro fora do treino

- **No porto:** um corte de energia a meio de uma escrita, com o Pi a voltar no mesmo dia UTC, faz perder em silêncio uma saída inteira para a AI, embora as linhas estejam no disco (o Python até sabe recuperar os blocos bons).
- **Onde:** `arlequin_ia/dados.py:123-127`; `caixanegra/lib/bruto.js:50-57`.
- **Correção:** ler também `AAAA-MM-DD.csv.gz.danificado-*` e juntá-lo ao dia (os repetidos já se tiram); teste.
- **Fontes:** D-I6 · **Decisão:** não.

I-35 · Dados inventados pelos scripts do dev entram na caixa negra como reais; o `testar-rota` não tem guarda de dev

- **No porto:** a `viagem-acelerada` e o `testar-rota` mandam dados com nome próprio e a caixa negra só marca como simulado o que vem do simulador: as tabelas do dev de 30/09 e 01/10 têm linhas "reais" com hora e posição falsas ("simulado nunca treina" fura se se treinar essa pasta). O `testar-rota --em/--ativar` mete posição e SoC e ativa rotas (pode reenviar o plano aos contactos) em qualquer SignalK local: no Pi com a segurança desligada, fá-lo-ia no barco.
- **Onde:** `dev/viagem-acelerada.js:166`; `dev/testar-rota.js:35,39`; `caixanegra/lib/estado.js:18`; `rota/index.js:1016-1060`.
- **Correção:** nomes `'arlequin-simulador.viagem-acelerada'` e `'arlequin-simulador.testar-rota'` (o prefixo já é aceite; o G propõe, em alternativa, uma lista de fontes de teste na caixa negra); no `testar-rota`, a mesma verificação de dev da `viagem-acelerada`; apagar as tabelas do dev de 30/09 e 01/10 só com o OK do Ivo.
- **Fontes:** E-I6, G-I8, B-M9 · **DECISÃO** n.º 27 (apagar os dados).

I-36 · Os nomes dos instrumentos são configuráveis só em parte: mudar um parte o resto sem aviso

- **No barco:** a bateria e o depósito (rota) e o serviço/motor/propulsão (energia) são opções, mas o ecrã, o porto, a caixa negra (o SoC da AI), o gasóleo e o J1939 têm os nomes escritos à mão; o README só manda dar `servico` e `motor` no `signalk-victron-ble`, e os MPPT ficam com outros nomes: o ecrã mostra "—" W.
- **Onde:** `rota/index.js:181-182`; `energia/index.js:117`; `ecra/paginas/comum.js:28-54`, `motor.js:127-139`, `ecra/app.js:228-230`; `porto/lib/resumo.js:11-18`; `caixanegra/lib/tabela.js:48-53`; `gasoleo/index.js:97-103`; `j1939/lib/j1939.js`.
- **Correção (G):** ou tudo fixo e documentado (tirando as opções que enganam), ou uma configuração única partilhada; no mínimo, o README manda dar `mppt1/mppt2`.
- **Fontes:** G-I5 · **Decisão:** não (escolha técnica; o mínimo é a documentação).

I-37 · Instalado como diz o NAVEGACAO, o plugin da rota não carrega no Pi

- **No barco:** `npm install <pasta>` (npm 11) cria o atalho mas não instala a dependência `file:../signalk-arlequin-ia` da pasta ligada; o plugin da rota falha a arrancar e não há melhor rota.
- **Onde:** `NAVEGACAO.md:1198`; `rota/package.json`; `rota/index.js:116`.
- **Correção (F, servem as duas):** passo "antes de instalar os plugins: `cd ~/arlequin/software/signalk-arlequin-rota && npm install`", ou trocar o `require` por um caminho relativo (`../signalk-arlequin-ia/lib/modelos`), como o `base.js` já faz com a polar.
- **Fontes:** F-I3 · **Decisão:** não.

I-38 · Instalação no Pi: o software/README.md está atrás do código e não há uma lista completa, por ordem

- **No barco:** o README manda instalar só o ecrã, a energia e o AIS; não fala do resources-provider, do course-provider nem da segurança; manda o OpenCPN enviar a rota por RMB/APB (fica com duas fontes de rumo); descreve a Melhor rota antiga, a "Noite tudo a vermelho", "Rec. velas", "7 botões" (são 8, com "Orcas avistadas") e o consumo anormal com "ou" (o código exige os dois). Faltam passos: o bot do Telegram (token e o teu chatId), confirmar o `modoTeste` desligado, o `can1` persistente (hoje sobe à mão: depois de cada arranque o J1939 fica sem tramas), o `set-system-time/RTC`, e a segurança antes de pôr o barco na rede.
- **Onde:** `software/README.md:6-15,41,50-53,77-94,104-106,136-138`; `NAVEGACAO.md:1161-1250` (passos espalhados por 4 secções).
- **Correção:** uma secção única "Instalar no Pi (por esta ordem)" — o F propõe 10 passos: sistema e Node → segurança → plugins da comunidade → clone, `npm install` da rota e plugins Arlequin → `venv` do Python → `can1` → ADS1115/victron-ble → Telegram → Tailscale → verificações finais. Reescrever a tabela das pastas e "As 9 páginas" e remeter para o NAVEGACAO. O H propõe ir mais longe com um script de instalação (secção 4).
- **Fontes:** E-I8, F-I9, G-I3, F-I2, F-M26 (+ C-D4, D-D9, F-D10, G-D6, G-D7) · **Decisão:** não.

I-39 · O NAVEGACAO diz que o "A navegar" ainda não existe

- **Porquê:** quem o lê pensa que não há acompanhamento durante a viagem; a 3b-2 está feita e descrita no mesmo documento (:1387-1498).
- **Onde:** `NAVEGACAO.md:1225`.
- **Correção:** "... os avisos e o acompanhamento durante a viagem (3b-2) estão em 'A navegar', mais abaixo."
- **Fontes:** F-I4 · **Decisão:** não.

I-40 · A secção "Melhor rota (routing meteorológico)" descreve a solução que foi substituída

- **Porquê:** fala do Weather Routing do OpenCPN, isócronas, `signalk-polar-builder` e "ativar no piloto" (28/09), sem nota; hoje a melhor rota é o plugin próprio e a polar aprende-se com a AI.
- **Onde:** `NAVEGACAO.md:609-629` e o quadro do §7a (:872).
- **Correção:** uma linha no topo: "Substituído (29/09–01/10) pelo plugin `signalk-arlequin-rota` (ver 'Melhor rota (cálculo)' e 'A navegar'); o Weather Routing do OpenCPN fica disponível à parte."

- **Fontes:** F-I11 · **Decisão:** não.

I-41 · No quadro "Decisões tomadas", o ecrã da fase 1 e o preço da MacArthur estão errados

- **Porquê:** :28 diz "Waveshare 7" HDMI LCD (C) (€56,90)", mas o resto escolhe o LAFVIN 7" (€48,78) e põe o Waveshare nas alternativas de fora; :24 diz MacArthur €60, contra ~€76 c/IVA em :421.
- **Onde:** NAVEGACAO.md:24,28.
- **Correção:** "LAFVIN 7" HDMI, tãtil (€48,78)" e "~€76 c/IVA".
- **Fontes:** F-I10 (+ F-D2) · **Decisão:** não.

I-42 · Piloto automático: três documentos, três planos — e o PILOTO-AUTOMATICO.md contradiz-se

- **Porquê:** o NAVEGACAO compra um "EV-100 Wheel"; o PILOTO tem "Plano decidido: EV-200 Sail pack + atuador Type 1" (~€3 450 s/IVA); o LEME prevê um "EV-100 Tiller" na cana de emergência; o MASTREACAO põe o piloto em "Prioridade 2". O próprio PILOTO diz "reparar o Autohelm com aro impresso" e "a impressão 3D sai do plano", "faltam dois testes" já feitos a 10/09, "sistema de cinta" contra a correção do §4, tem um "2." sem "1." e "painel de 100–200 W" (decidido 2 × 305 W).
- **Onde:** NAVEGACAO.md:500-525; PILOTO-AUTOMATICO.md:18,63-72,81,86,94-117,141-161,197-213; LEME-EMERGENCIA.md:93,132; MASTREACAO.md:244-249.
- **Correção:** o Ivo diz qual é o plano; depois o NAVEGACAO di-lo e as funções que dependem do piloto (Recolher velas, track) dizem com qual funcionam; reescrever as §3 e §7 do PILOTO com a decisão do §4 (comprar a unidade completa), tirar o "faltam" da fluxgate e numerar bem.
- **Fontes:** F-I12, F-I13, F-M35, F-M36 (+ F-D7) · **DECISÃO** n.º 28.

I-43 · Os dados do barco mudam de documento para documento

- **Porquê:** comprimento 10,4 / 10,25 / 10,55 m; deslocamento 4,5–5 t / 6 046 kg / 6000 kg; projeto "Briand, anos 80" contra "André Mauric e Gilles Vaton, 1974–1982" (o LEME corrigiu; o PILOTO não). Com 6 t, a "margem de mais do dobro" do atuador Type 1 (11 000 kg) passa a 1,8×.
- **Onde:** PILOTO-AUTOMATICO.md:8-9,110-111; LEME-EMERGENCIA.md:9-18; NAVEGACAO.md:1104; a página explicada.
- **Correção:** um só quadro "Dados do barco" no NAVEGACAO (com a fonte do LEME) e os outros a remeter para ele.
- **Fontes:** F-I14 (+ F-D8) · **Decisão:** não.

I-44 · O desenho 3b-2 (a fonte que manda) não regista as decisões de 01–02/10 e contradiz o código

- **Porquê:** quem confere pelo desenho vê regras velhas: saída "> 0,5 MN" (o código pede 2 amostras), chegada sem o progresso real, rota mudada a pausar logo (o código pede 2 leituras e 2 min), rotação do vento sem as guardas (≥ 6 nós, 3 h, longe de frentes), viragem sem "> 45°", "só com o plano a navegar" (o aviso de terra vale também à espera e em pausa), REST sem `estou-bem/ chegada`, "os 6 avisos" (são 7). Na tabela de decisões faltam "plano novo limpo/planos-fechados.json", "chegada com progresso $\geq 50\%$ " e "o atraso só conta quando é entregue"; hoje só estão no NAVEGACAO e no relatório de correções.
- **Onde:** 2026-10-01-melhor-rota-navegar-3b2-design.md:48,54-57,74,78,112,135-138; docs/superpowers/plans/2026-10-01-rota-3b2.md:40-41,116,295-297.
- **Correção:** acrescentar as decisões à tabela, com a data, e uma secção "Notas de implementação (01–02/10)".
- **Fontes:** B-I6, F-I17 (+ B-D1, F-D9) · **Decisão:** não.

I-45 · O desenho 3b-1 não tem "Notas de implementação"

- **Porquê:** faltam o 422 do cálculo antigo e do "sem p90", os níveis GET/POST, o "enviado ✓" só com contactos em terra, o 503 com o porto desligado, a linha "previsão das HH:MM" no Resultado (não no A calcular), o dia da semana no plano, "a motor (sem vento para vela)", o "↔" e o rasto a motor tracejado; e ficou escrito "Ativar usa o POST /ativar da 3a, sem mudanças" (a 3b-2 mudou-o), "modo noite... os já aprovados" (era o vermelho) e "acompanhamento de 30 em 30 min".
- **Onde:** 2026-10-01-melhor-rota-ecra-3b1-design.md:36,66,170 e a secção "Ativar".
- **Correção:** acrescentar as notas e corrigir as três frases.

- **Fontes:** F-I18, C-M16 (+ B-D3) · **Decisão:** não.

I-46 · O desenho geral (29/09), as `ia-constraints` e o plano `ia-parte2` estão desatualizados e não o dizem

- **Porquê:** o 3a diz que o desenho geral "mantém-se exceto no que este muda", mas o geral não avisa e afirma: calma com ondas < 1,5 m; 3 MN "só se abrigar"; sem o "acompanhado"; segurança "no cenário P10"; "as 3 de menor custo"; ~24 alternativas; acompanhamento de 30 em 30 min; plano "para os contactos autorizados"; `POST /ia/voltar`; modelos com variáveis medidas (TWS, |TWA|, adorno, balanço da IMU, STW) em vez das de planeamento; a previsão nas colunas da tabela; saída = motor ligado; noite vermelha; "aviso grande"; o teste "Espera até amanhã às 08:00" (dá 06:30).
- **Onde:** `2026-09-29-melhor-rota-ia-design.md`:27,58,99,115-117,178-245,286; `.superpowers/sdd/ia-constraints.md` (ponto 3); `plans/2026-09-29-ia-parte2.md` (self-review e "Alterações").
- **Correção:** uma caixa no topo das Partes 2–4 ("Substituído pelos desenhos 3a (30/09), 3b-1 e 3b-2 (01/10); onde diferem, valem esses"), com a calma corrigida nas três linhas; uma nota "substituído a 30/09" nas `ia-constraints` e uma linha nas "Alterações" do plano `ia-parte2`.
- **Fontes:** F-I5 (+ A-D1, A-D2, A-D9, D-D1, D-D3, D-D4, D-D5, D-D6, D-D10, F-D3, G-D4) · **Decisão:** não.

I-47 · Os desenhos chamam `twaAbs` ao que o código chama `twaPrevAbs` — e não é a mesma coisa

- **Porquê:** `twaAbs` é o ângulo medido; o código usa `twaPrevAbs` = |direção do vento prevista em bruto – proa| (commit `7b428cc`, 30/09). Nenhum documento regista a troca.
- **Onde:** 3a :35; `plans/2026-09-30-rota-3a.md`:95; código `arlequin_ia/treino.py`:52, `ia/lib/modelos.js`:15-29, `rota/lib/passagem.js`:191.
- **Correção:** nota no 3a ("Ajustes à Parte 2", ponto 1) e o critério do plano corrigido.
- **Fontes:** F-I6 (+ A-D6, D-D2, F-D4) · **Decisão:** não.

I-48 · PDFs e página "explicada" desatualizados (os da 3b-1 e 3b-2 nem estão no git)

- **Porquê:** quem tiver o PDF da 3b-2 na mão (ou o der a quem fica em terra) lê regras que já não valem: o atraso sem a margem de 30 min, sem "só a avançar", teto de 3 h e "Estou bem", sem o progresso real, sem o aviso de 60 min, a "ref." e o reenvio, e o modo noite antigo; o da 3b-1 não traz o 422 nem o "enviado ✓". A página explicada de 29/09 (calma 1,5 m, 24 alternativas, "ganha a de menor custo", 30 min, teste 08:00, captura da noite a vermelho, números da previsão ao vivo; "leme à mão 7,5 h" contra 14,3 h; glossário P10/P90 só certo para a velocidade) não está marcada como histórica.
- **Onde:** `docs/melhor-rota-3b1-antes-de-sair.pdf`, `docs/melhor-rota-3b2-a-navegar.pdf` (fora do git); `docs/melhor-rota-ia-explicado.html` e `melhor-rota-ia-explicado.pdf`; `plans/2026-09-30-rota-3a-prototipo-C.md`:63 (calmaOndas: 1.5, histórico).
- **Correção:** refazer os dois PDF a partir dos desenhos já corrigidos (I-44, I-45) e pô-los no git, ou apagá-los; na página explicada, um aviso no topo "proposta de 29/09; os números atuais estão no NAVEGACAO" (ou refazê-la).
- **Fontes:** F-I7, F-I8, G-M5, F-M28 (+ F-D12, F-D13, G-D5) · **DECISÃO** n.º 29.

2.3 Menores

Agrupados pela frente que os corrige (secção 5). "DECISÃO" remete para a secção 3.

Frente F1 — rota, cálculo antes de sair (`rota/lib/...`)

ID	O quê	Onde	Correção	Fontes
M-01	O veredicto pode dizer "vento até -Infinity nós"	<code>decisao.js</code> :125	só escrever o vento se for um número	A-M1
M-02	"Fica o mar (0,0 m)" com ondas desconhecidas	<code>passagem.js</code> :231	"Fica o mar (sem previsão de ondas)"	A-M2

ID	O quê	Onde	Correção	Fontes
M-03	Um destino sem o campo conhecido conta como conhecido	<code>seguranca.js:292</code> , <code>avisos.js:105</code>	<code>conhecido !== true</code> (desconhecido nunca é seguro)	A-M4
M-04	A regra do vento de terra (3 MN) não vale nas ligações ao largo de partida e de chegada	<code>rotas.js:262-273</code>	aplicar como na rota direta — DECISÃO n.º 7	A-M5
M-05	Com a previsão incompleta o custo fica mais baixo (desconhecido = 0)	<code>decisao.js:47-49,60-61</code>	penalizar o desconhecido (só pesa em "Sair agora")	A-M6
M-06	Sem rajada prevista não aparece "rizo feito à saída"	<code>avisos.js:142</code>	não tratar a rajada em falta como 0	A-M7
M-07	Pode haver "frente" e "rotação do vento" ao mesmo tempo (o comentário diz que não)	<code>avisos.js:69-79</code>	excluir as rotações junto a uma frente, ou corrigir o comentário	A-M8
M-08	Comentário errado (o ponto "para a frente do anterior")	<code>desistencia.js:242</code>	alinhar comentário e código	A-M9
M-09	Valor de previsão em falta vai buscar outro ponto sem limite de distância	<code>previsao.js:183-201</code>	limite (ex.: 15 MN) e, além dele, "sem dados"	A-M10
M-10	A memória por célula guarda a 1.ª chamada, mesmo sem vento	<code>cenarios.js:63-78</code>	a chave inclui se havia vento	A-M11
M-11	Com o vento bom e as ondas em falha, não se tenta o arquivo	<code>previsao.js:117-125</code> , <code>rota/index.js:384-388</code> (F2)	juntar as ondas do arquivo recente	A-M12
M-12	A corrente da barra do Tejo (1,8 nó) aplica-se à entrada de Cascais	<code>mare.js:37</code>	DECISÃO n.º 8	A-M13
M-13	Limites do "acompanhado" ditos "configuráveis" mas só existem no código	<code>calcula.js:173</code> ; esquema <code>rota/index.js:173-199</code> (F2); 3a :155	expor no esquema, ou trocar a palavra no 3a	A-M15, F-M18 (+ A-D8)
M-14	O abrigo do "Volta" nunca é o destino e só testa "vela e motor" a 5/8 MN	<code>calcula.js:444-455</code>	avaliar também a direta e o só motor — DECISÃO n.º 9	A-M16
M-15	Grafia antiga em comentários (directório, tecto, exactamente)	<code>previsao.js:232,234,239,259,295</code> , <code>mare.js:16</code>	directório, teto, exactamente	A-M17
M-16	Saídas de referência guardadas velhas (05:00 contra 05:01)	<code>software/ferramentas/passagem/resumo.json</code> , <code>passagem.json</code>	gerar de novo ou tirar do repo	A-M18
M-17	Testes que não podem falhar, aceitam duas respostas ou dependem do relógio	<code>calcula.test.js:39,59,65,199-200,299,435</code> ; <code>decisao.test.js:147</code> ; <code>passagem.test.js:19,52,279-341</code> ; <code>rotas.test.js:228,232,512</code> ; <code>costa.test.js:196</code> ; <code>seguranca.test.js:137</code> ; <code>index.test.js:359</code> e <code>contactos-plugin.test.js:773</code> (F2); <code>porto/test/plano.test.js:153,203,269</code> (F4)	asserções exatas; cenários pelo <code>cenarios.js</code> ; sem limites de tempo; juntar os testes em falta (mudança de hora, "Volta" com agora recomendado, "Sair agora" com exclusão, <code>cell_selection</code>)	A-M19, G-M7

ID	O quê	Onde	Correção	Fontes
M-18	Viragem: 40° nas manobras da 3a e 45° nos lembretes da 3b-2	<code>avisos.js:25</code> ; <code>acompanhamento.js:44</code>	confirmar ou alinhar — DECISÃO n.º 11	G (tabela 1)
M-19	Preposições com nomes femininos ("a Nazaré", "em Nazaré", "a Figueira da Foz")	<code>decisao.js:163</code> , <code>avisos.js:105</code> ; <code>contactos.js:81</code> (F2); <code>ecra/paginas/melhor/navegar.js:164</code> (F3)	uma função partilhada com a lista dos femininos ("à/na Nazaré")	G-M3
M-20	Constantes repetidas à mão (2 h, 40 L/50 %, 30 min, 3 h, 45°, 2100 rpm, 0,1 h, curva Volvo, 5 Hz, 10 min do AIS; "48 h" e "3/5/8 MN" no texto do ecrã)	vários (tabela 1 do G)	uma constante por número (ver H-A2)	G-M16

Frente F2 — rota, a navegar e contactos (`rota/index.js` e `rota/lib/{plano-ativo,contactos,acompanhamento,avisos-navegar,plano,mapa}.js`)

ID	O quê	Onde	Correção	Fontes
M-21	Dois toques em Ativar: 2 mensagens "substitui" à Mãe e 3 rotas gravadas	<code>index.js:1007-1065</code>	guarda "a ativar" (409 enquanto há um a meio)	B-M1
M-22	"Terminar" sem GPS manda a última posição como se fosse de agora	<code>index.js:1119</code>	só posição fresca, ou "(última posição às HH:MM)"	B-M2
M-23	Arredondamentos para o lado contrário do aviso ("Previsão com 6 h" com 6,2; "+30 %" com 30,4)	<code>avisos-navegar.js:138,156-157</code> ; teste <code>:107-113</code>	arredondar para cima, como no atraso; corrigir o teste	B-M3
M-24	Pedidos ao servidor sem limite de tempo: um pendurado deixa todos os <code>/calcular</code> a dar 409 até reiniciar	<code>index.js:407,742,828,836</code>	o mesmo limite de tempo do <code>curso()</code>	B-M4
M-25	Ouvintes de eventos sem proteção (uma falha vazia rebenta dentro do porto)	<code>index.js:300</code> ; <code>contactos.js:242,253</code>	filtrar objetos e <code>try/catch</code>	B-M5
M-26	Os afastamentos da pausa contam com uma só amostra (um salto do GPS)	<code>plano-ativo.js:199-207</code>	2 amostras seguidas	B-M6
M-27	A previsão de agora lê todo o arquivo de minuto a minuto, de forma a bloquear o servidor	<code>index.js:603-607</code>	memória por minuto e teto de idade (~48–50 h)	B-M7 (+ H-P1)
M-28	Textos feitos quando entram na fila e entregues muito depois (sem data; o "substitui" sem novo 422)	<code>contactos.js</code> (chegada/terminado), <code>index.js:1021</code>	montar à hora de sair, ou pôr sempre a data	B-M8
M-29	No OpenCPN, "direta (salto curto)" aparece em alternativas que não são diretas	<code>index.js:812</code>	usar <code>alt.direto</code> , como o <code>plano.js:103</code>	B-M11
M-30	No modo de teste, a hora simulada lê-se fora do <code>try</code>	<code>index.js:757</code>	dentro do <code>try</code>	B-M13
M-31	Comentários errados ou repetidos ("uma por hora"; dois seguidos; cabeçalho sem o campo <code>criado</code>)	<code>index.js:613,521-524,22-23</code>	corrigir	B-M14, G-M10
M-32	<code>/plano-telegram</code> da mesma alternativa ativa mantém o atraso antigo: terra fica com uma hora e o barco com outra	<code>index.js:320-324</code>	o envio novo repõe a hora de alarme guardada	B-M15

ID	O quê	Onde	Correção	Fontes
M-33	Testes em falta para os casos de K-02, K-12, K-13, I-01 e M-21	rota/test/	um teste por correção; rever o "decisão 1, 2. ^a viagem" (I-03)	B-M16
M-34	Cada Ativar/Recalcular cria uma rota nova no servidor que nunca se apaga (acumulam no OpenCPN)	index.js:810-828	apagar a do plano substituído/terminado, ou reutilizar o id	G-M8
M-35	O estado "a espera de sair" vai sem acento no JSON	plano-ativo.js:54; ecra/paginas/melhor/navegar.js:32 (F3)	"à espera de sair" nos dois ao mesmo tempo	F-M46, G-M9

Frente F3 — ecrã (software/arlequin-ecra/)

ID	O quê	Onde	Correção	Fon tes
M-36	Durações "60 min" e "1 h 60" (TCPA, "falta", resumo)	lib/formato.js:35-41	arredondar primeiro os minutos totais	C-M1
M-37	A polar acima de 20 nós desenha-se com a coluna dos 6 nós	lib/desenho.js:57-60	testar o "não encontrado" primeiro	C-M2
M-38	O cartão mostra os máximos do provável e o veredicto os do pessimista (31 contra 34 nós)	paginas/melhor/resultado.js:68	"rajada 31 (pior 34) nós"	C-M5
M-39	Evento já passado: "daqui a 0 min"	paginas/melhor/navegar.js:84,109	"há X min" ou não mostrar	C-M6
M-40	O Leme sem plano diz "A rota ótima calcula-se no OpenCPN"	paginas/melhor/leme.js:74	tirar a frase	C-M8
M-41	"Calibrar" com o campo vazio grava um ponto de 0 L na tabela do gasóleo	paginas/motor.js:221-226	OK desligado com o campo vazio; pedir confirmação para 0 L	C-M9
M-42	"NaN" e "0→0%" com dados em falta de outros plugins	paginas/diario.js:43, motor.js:183	"—"	C-M10
M-43	A nota do Diário apaga-se no desenho seguinte	paginas/diario.js:77	tratar o campo e guardar o texto	C-M11
M-44	Dois barómetros que podem discordar (o ecrã extrapola 1 h para 3 h)	lib/barometro.js:26	"a medir" até ~3 h, ou usar a queda do plano ativo	C-M12
M-45	lang="pt"	index.html:2	pt-PT	C-M13
M-46	Testes do ecrã que não testam o que dizem (8 páginas em vez de 9; ordem AIS feita no teste; contraste sobre o fundo; forma errada da previsão; nenhum teste de escape fora da Melhor rota)	test/paginas.test.mjs:1,79-82, estilo.test.mjs:126-133, rota-texto.test.mjs:98	corrigir cada um	C-M14
M-47	Dicas do mini-mapa sem "amanhã"	lib/mapa.js:129,140	hora com o dia	C-M17

ID	O quê	Onde	Correção	Fon tes
M-48	O cartão da AI mostra 3 dos 4 modelos (o da direção do vento fica sem "Voltar")	paginas/diario.js:11	juntar o quarto modelo	G-M11
M-49	No barco o próximo ponto não traz nome (o ecrã diz sempre "WP"); no dev há duas fontes de rumo	paginas/comum.js:74; simulador/lib/navegacao.js:189-194 (F6)	nome a partir da rota ativa; o simulador não publica o rumo com o course-provider ligado (não verificado no Pi)	G-M13
M-50	O ecrã chama "perigo" sem a folga de 0,6 MN do plugin AIS (alarme ativo com o alvo a "atenção")	paginas/ais.js; ais/lib/vigia.js:7	mostrar "perigo" enquanto o alarme do plugin estiver ativo	G-M14
M-51	Limites e cores que não batem com os alarmes (gasóleo ≤/ < 40 L, barra vermelha < 20 %, temperatura > 95 contra ≥ 95, SoC arredondado para cima)	paginas/motor.js, comum.js; gasoleo/lib/nivel.js:134 (F6)	≤ 40 L dos dois lados, vermelho por litros, ≥ 95, arredondar para baixo	E-M11

Frente F4 — porto

ID	O quê	Onde	Correção	Fontes
M-52	porto.json gravado sem escrita segura: um corte desarma a intrusão sem aviso	porto/index.js:116,342	escrita atômica e aviso quando não se lê	D-M2
M-53	Registo com o prefixo repetido ("Telegram: Telegram sendMessage")	porto/index.js:124,269	um prefixo	D-M5
M-54	A ajuda não lista /ajuda; o /estado ignora o estado alert	porto/lib/mensagens.js, porto/index.js	juntar e contar	D-M7

Frente F5 — caixa negra, AI e sincronização

ID	O quê	Onde	Correção	Fontes
M-55	Caixa negra grava sem fsync (velas, saída em curso, saídas); um ficheiro ilegível recomeça a saída em silêncio	caixanegra/index.js:89-94,264	escrever, fsync, mudar o nome; avisar	D-M3
M-56	O "motivo" dos modelos de vento fala da "polar" e pode dizer "0% mais forte"	arlequin_ia/treino.py:128-133,255-256	origem certa por modelo; frase neutra com valores < 1	D-M4
M-57	Sincronização: os *.tmp entram na lista e o tar pode falhar tudo; um bruto recomeçado fica em conflito e nunca se apaga	software/ferramentas/sincronizar/	-not -name '*.tmp'; tratar o bruto recomeçado	D-M6
M-58	O teste cruzado JS↔LightGBM só tem a fixture da velocidade	ia/test/fixtures/	juntar a direção do vento e o consumo	D-M8

Frente F6 — sensores, AIS, simulador e dev

ID	O quê	Onde	Correção	Fontes
M-59	"Sem dados do SmartShunt há mais de 5 min" aos 10 s de cada arranque (vai ao Telegram)	energia/index.js:148, energia/lib/regras.js:88-89	contar os 5 min desde o arranque	E-M1

ID	O quê	Onde	Correção	Fontes
M-60	Energia com um só "relógio dos dados" (no dev acelerado dá avisos falsos); duas fontes de rotações no dev	energia/index.js:102; simulador/index.js:66	hora por caminho, ou desligar o J1939 nesses cenários e dizê-lo	E-M2
M-61	J1939: tramas curtas dão valores lixo	j1939/lib/j1939.js:44-45	rejeitar tramas com menos de 8 bytes	E-M3
M-62	Água: calibrar a bomba com litros ilegíveis grava NaN (e 0 aceita-se)	agua/index.js:171-173	aceitar só $0 < \text{litros} \leq 20$	E-M4
M-63	Água: o diário não vê a resposta do logbook (perde-se em silêncio)	agua/index.js:65	ver a resposta, como o gasóleo	E-M5
M-64	Testes fora das suites: o simulador corre 7 de 16; a <code>costa</code> fica fora do <code>npm test</code>	simulador/package.json:9; dev/package.json	<code>test/*.test.*</code> ; juntar o pytest da costa	E-M6, G-M1
M-65	Energia: "0%" sem SoC, Ah inventados com o SmartShunt perdido, horas de motor perdidas num corte, sessões partidas	energia/lib/diario.js:7, sessao.js:23, energia/index.js:88-89,172	"—"; ignorar corrente com mais de 2 min; gravar as horas de minuto a minuto	E-M8
M-66	Energia: <code>/sessoes</code> dá erro 500 com uma linha cortada	energia/index.js:162	ler linha a linha com <code>try</code>	E-M9
M-67	Gasóleo: "razão undefined" no estado do plugin	gasoleo/index.js:117-118	"—" e vírgula decimal	E-M10
M-68	Gasóleo: "Abasteci" corta no máximo sem avisar	gasoleo/index.js:223	422 "não cabia" se passar a capacidade + 5 L	E-M12
M-69	Simulador: pequenas incoerências (consumo, corrente de noite, WP errado; rebenta sem os ficheiros da passagem)	simulador/lib/navegacao.js:151, lib/replay.js:19,63, index.js:134-135	alinhar; erro do plugin com explicação	E-M14
M-70	Testes fracos dos sensores (AIS com 4 testes; J1939 sem valores velhos nem tramas curtas; folha incoerente; água sem sensor)	test/ dos pacotes	um teste por correção	E-M16
M-71	A configuração do dev é reescrita pelo servidor: um token verdadeiro de teste pode ir parar a um commit	dev/config/plugin-config-data/*.json	aviso no README do dev ou <code>skip-worktree</code> documentado	E-M17
M-72	A <code>viagem-acelerada</code> não confirma o ciclo de 1 s que diz precisar	dev/viagem-acelerada.js:48-66	recusar sem <code>cicloSegundos: 1</code>	B-M10

Frente F8 — documentação

ID	O quê	Onde	Correção	Fontes
M-73	NAVEGACAO: secções de 28/09 nunca revistas (diagrama com ST4000+/0183/radar; "Motor: painel EVC" dentro da Água doce; "falta confirmar NMEA"; radar "incógnita" e Pi de 8 GB; 7 botões; BME280 "a cotar"; ecrã 1/ecrã 2; 3 comprimentos de cabo do ecrã)	NAVEGACAO.md:47-60, 312-326, 392-401,450,908,915,928,997-1002,1015; :51/424/1023	fechar com "resolvido/substituído" ou apagar; 9 botões; um só valor	F-M1, F-M2, F-M3, F-M4, F-M5, F-M6, F-M9, F-M10
M-74	NAVEGACAO: total "≈ €597" (dá €596) e o caminho "Veleirorochura"	:435, :984	corrigir	F-M11, F-M12

ID	O quê	Onde	Correção	Fontes
M-75	NAVEGACAO: o software está depois de "10. Fora do âmbito"; "Melhor rota" e "A navegar" ficam dentro de "Caixa negra"	:1161 em diante	"## 11. Software a bordo" com subsecções	F-M13
M-76	NAVEGACAO: a lista dos níveis das rotas não tem as da 3b-2	:1244-1247	juntar GET /plano-ativo e os 4 POST	F-M14, G-M6
M-77	NAVEGACAO: "aos 95 % sem nada confirmado pára" é impreciso; falta a retoma abaixo de 90 % e o 80 → 75 %	:1169	descrever como o código	F-M15
M-78	NAVEGACAO: mini-mapa "cinzento a motor" (é "cinzento tracejado")	:1334	corrigir	F-M16
M-79	Caminhos próprios do Arlequin sem lista (genoa em %, sensors.*, pedaladas)	NAVEGACAO	lista "caminhos próprios" com quem publica cada um	G-M12
M-80	CABOS: driza da maior com 25 m, contra a regra do próprio documento (28–29 m)	CABOS.md:27, 58	rever	F-M32
M-81	LEME: Camada B "€400–600" contra a soma de €400–690	LEME-EMERGENCIA.md:36, 285	€400–690	F-M33
M-82	QUILHA: Interprotect recomendado e proibido (é histórico)	QUILHA.md:151 contra :68-69	marcar como histórico	F-M34
M-83	O README da raiz é o modelo do GitHub, em pt-BR, e não fala do Arlequin	README.md	índice de 2 linhas do projeto — DECISÃO n.º 30	F-M37, G-M4
M-84	Língua nas notas do barco: "nao", "upload", "cadastes" (são os putens), frase estragada, "Novembro", gerúndios, anglicismos sem o termo português, números com ponto	PILOTO-AUTOMATICO.md:18, 129, 221, 225; MASTREACAO.md:112, 141, 150–151; QUILHA.md:35, 192; LEME-EMERGENCIA.md:106; NAVEGACAO.md:278; software/README.md:94	corrigir (espaço nos milhares, como o NAVEGACAO)	F-M38, F-M39, F-M40, F-M41, F-M42, F-M44, F-M45
M-85	"maqueta" e "maquete"	nome de maquete-arlequin.html; desenho geral :237	"maqueta"	F-M43
M-86	As capturas da 3b-2 saltam do 04 para o 06	docs/capturas-3b2/	cosmético	F-M47

2.4 Incoerências entre documentos

Só as que não são já um item acima. (As outras 42 estão dentro dos itens: K-02, K-10, K-11, I-03, I-05, I-07, I-13, I-26, I-38, I-41, I-42, I-43, I-44, I-45, I-46, I-47, I-48 e M-13 — ver as "Fontes" de cada um.) Todas são da frente F8.

ID	Documentos	Um diz	O outro diz	Certo
D-01	3a :65,:117 e rota/lib/mare.js:9 → simular.mjs/passagem.test.js:40	o simular.mjs de 29/09 guarda a sua caixa da maré e o resultado de referência não muda	desde 01/10 usa a caixa por omissão e a referência foi regravada (05:00 → 05:01)	o código; atualizar os dois textos (A-D3)

ID	Documentos	Um diz	O outro diz	Certo
D-02	rota-constraints.md:15,23 e plano 3a :57,65 ↔ 3a (notas) e código	limites no cenário pessimista; mínimo à costa = afastamento da alternativa	o pior dos 3 cenários; mínimo = min(afastamento, 5) só a ≤ 3 MN, senão 5 MN	o 3a (A-D4, F-M20)
D-03	brief e plano 3a :323 ↔ 3a :310, protótipo C e decisao.js:49	"horas contra o vento" a menos de 50°	a 50° ou menos	o código; alinhar o plano e o brief (A-D5, F-M19)
D-04	NAVEGACAO ("Zonas e portos: por confirmar") ↔ rota/dados/destinos.json	ver o "Largo de Carcavelos", dentro dos 10 m do Cachopo do Norte	esse ponto já não existe (Algés e Oeiras vão pelo eixo da Barra Norte)	o destinos.json (A-D7)
D-05	desenho do ecrã (29/09) ↔ decisões de 01/10 e código	noite com tema vermelho; a rota calcula-se no OpenCPN; vento do demo de 330° e 3 WP	noite sem vermelho; plugin próprio; 020° e 4 WP	as decisões de 01/10 e o código; secção "Alterações" no desenho (C-D1, F-M22, F-D18, G-D3; a proa magnética é o I-11, o apito o I-07)
D-06	NAVEGACAO.md:862 ↔ código	a polar é a polar-arlequin-estimada.csv da raiz	todo o código lê arlequin-ecra/public/polar-arlequin.csv (iguais byte a byte; trocar a da raiz não muda nada)	a do ecrã; apagar a da raiz ou deixar lá uma nota (C-D5)
D-07	NAVEGACAO §Caixa negra ↔ cabeçalho de caixanegra/index.js	previsoes/ é escrito pela rota	é escrito pela AI	os dois escrevem (a AI de hora a hora, a rota por ponto); corrigir os dois (D-D7)
D-08	desenho do porto ↔ código	os desconhecidos só ficam no registo; segue tudo o que passa a warn/alarm/emergency	o código manda-lhes uma vez por hora; inclui alert, as listas SO_A LARME / NUNCA, "amarrado → sem AIS", os contactos do plano e o encaminhador.json	o código (D-D8, F-M23)
D-09	desenho e plano do J1939 ↔ código, README e lista de compras	página em /plugins/signalk-arlequin-j1939/; cabo em Y	/pagina; derivação soldada ≤ 50 cm sem fichas Deutsch	o código e a lista (E-D3, F-M25)
D-10	desenho da energia ↔ código	"já podes desligar o motor" com SoC ≥ 85 %	só se o motor arrancou com a bateria baixa; faltam o "relógio dos dados" e a regra das horas de motor	o código (E-D4)
D-11	desenho do gasóleo ↔ código e README	sem tabela publica só a razão; não fala do consumo anormal nem da calibração completa	sem tabela não publica nada; os dois existem	o código (E-D5, F-M24)
D-12	lista de compras ↔ NAVEGACAO.md:1087-1091	2 painéis de 305 W por €328–470; numeração salta do 11 para o 13	Victron BlueSolar a €199–268 cada	o NAVEGACAO (mais recente), a confirmar; renumerar (E-D6, F-M29, F-D16)
D-13	plugin da água ↔ NAVEGACAO.md:989	2 × 80 L "a confirmar"	o barco de origem tinha 180 L	por confirmar; pôr a nota no README (E-D7)
D-14	folha de calibração do gasóleo ↔ ecrã	esperar 1 minuto por ponto	≥ 30 s e 20 s estáveis	não se contradizem: a folha é mais prudente; dizê-lo (E-D8)
D-15	plano 3b-2 (tarefa 8.3) ↔ NAVEGACAO :1438-1441	o porto não repete avisos nem "Resolvido" depois de um reinício	depois da correção C2, o alarme ativo volta a sair ao reiniciar o servidor ("mais vale repetido")	o NAVEGACAO; nota no plano (F-M27)
D-16	texto do 3a :126, :164 ↔ notas do 3a :303, :340	2.º rizo com rajadas > 26; as 3 melhores por custo	> 27; as recomendadas primeiro, depois por custo	as notas; corrigir o texto (F-M21)

ID	Documentos	Um diz	O outro diz	Certo
D-17	NAVEGACAO §10 :1149-1158 ↔ §5b, §8b e desenho do porto	sem painel dura ~5 dias; um painel de 100 W; Cerbo GX por decidir	≈ 8 dias; 2 × 305 W; Telegram + RUT241	os posteriores; nota "substituído" (F-M8, F-D11)
D-18	NAVEGACAO §8b :1085-1086 ↔ §5c :769-776	solar 150–180 Ah/dia no verão, 60–80 no inverno	168–229 e 70–95	o §5c (F-M7, F-D17)
D-19	CABOS.md:93-99 ↔ MASTREACAO.md:119-123	idade da mastreação "em aberto"	12 anos, confirmado	o MASTREACAO (F-M31, F-D14)
D-20	maquete-arlequin.html (28/09) ↔ regras aprovadas	25 nós, 2,5 m, motor abaixo de 5 nós; ~4 L/h a 2 150 rpm; noite vermelha	22/30/3 m; motor abaixo de 7 nós; ~1,5 L/h; noite sem vermelho	as regras; ressalva no NAVEGACAO.md:860 (F-M30, F-D15)
D-21	3a :308 ↔ o próprio 3a	remete para uma "nota no topo do documento"	a nota não existe	escrever a nota ou tirar a remissão (F-M17; ver I-46)

3. Decisões que o dono tem de tomar

Juntei as "Dúvidas para o dono" dos 8 relatórios e os itens marcados DECISÃO, sem repetições. "Rec." = a recomendação do auditor ou a minha (digo de quem é). As que mais bloqueiam o trabalho são a **n.º 2** (apito) e a **n.º 20** (sessão do ecrã), porque mexem em 4 frentes.

3.1 Regras de segurança e do cálculo

1. **"Sair agora" com o depósito curto ou sem previsão do mar: a faixa fica verde ou laranja?** (K-06) (a) verde "Segue", com o aviso vermelho por baixo (hoje); (b) laranja "Não recomendado..." com "Se saíres mesmo assim...". Rec. (A): **(b)** — a faixa não pode dizer o contrário do aviso vermelho que está por baixo.
2. **Apito contínuo: para quê?** (I-07) (a) só o AIS (o que dizem o NAVEGACAO e o 3b-2); (b) todos os alarmes com som (o código de hoje; o E acha bem); (c) contínuo para o perigo imediato — AIS, fumo, água no porão, fuga de gasóleo, sobreaquecimento — e curto para o disco a 95 %, a bateria do motor fraca e o serviço crítico (C; o G concorda no disco). Rec.: **(c)** — o contínuo tem de querer dizer "levanta-te já"; um disco cheio não é isso.
3. **AIS com o barco amarrado: o que fazer aos alvos parados?** (I-09) (a) só corrigir a conta (dois barcos parados não são colisão) e manter o alarme para alvos que se mexem; (b) além disso, calar o AIS amarrado/fundado (SOG < 0,5 nó durante 5 min) quando o alvo também está parado (E); (c) como hoje. Rec.: **(a)**, e (b) só para alvos parados — nunca calar um alvo que se mexe.
4. **Banco de serviço no planeamento: 200 Ah ou 440 Ah? E o solar?** (I-13) (a) 440 Ah e fator solar 0,65, como o simulador (C, E, G acham que o banco real é 440); (b) 200 Ah como margem, escrita como decisão; (c) 220 Ah úteis, com o SoC convertido. Para o solar, o A propõe em alternativa 305 W por painel com perda do regulador. Rec.: **(a)** — o SoC do SmartShunt é sobre 440 Ah; se quiseres margem, sobe o limite (ex.: 55 %) em vez de encolher o banco.
5. **Rotas longas: atalhar as baías e aceitar passagens até ao fim da previsão (48 h)?** (I-19) (a) as duas coisas (A); (b) só as 48 h; (c) como está (nada acima de ~120 MN). Rec. (A): **(a)** — sem isto Peniche → Sines, → Lagos e Leixões → Peniche não se calculam; as cordas continuam a respeitar o afastamento e as zonas.
6. **Portos "conhecidos": confirmas que só conheces Peniche, Cascais e Algés?** (A, dúvida 3) Hoje a chegada de noite a qualquer outro dá "Não recomendado sozinho". (a) confirmar; (b) acrescentar os que já conheces bem, também de noite. Rec.: (b) só para os que conheces mesmo de noite — "desconhecido nunca é seguro".
7. **Vento de terra (regra dos 3 MN) também nas ligações ao largo de partida e de chegada?** (M-04) (a) sim, como já vale na rota direta; (b) só na linha (hoje). Rec. (minha): **(a)** — é coerente com a direta e fica do lado seguro; o custo é haver menos alternativas a 3 MN.
8. **A corrente da barra do Tejo (até 1,8 nó) deve aplicar-se à entrada da marina de Cascais?** (M-12) (a) sim (hoje, por 0,003°); (b) não: o limite oeste da caixa passa para leste da marina. Rec. (minha): **(b)** — a corrente fictícia é a da barra; confirma com o que vês na entrada de Cascais.

9. **No mar, o "Volta ou abriga-te" pode apontar para o destino quando é o abrigo mais perto?** (M-14) (a) sim, e avaliando também a rota direta e o "só motor"; (b) não, só o abrigo seguinte (hoje). Rec. (minha): **(a)** — hoje perde-se o "Volta" quando só a motor dava.
10. **Visibilidade: 5 km para tudo?** (I-17) (a) 5 km nos três sítios (brief e 3b-2); (b) manter os 3 km no evento da linha do tempo. Rec. (G): **(a)**.
11. **Viragem: 40° nas manobras (3a) e 45° nos lembretes (3b-2) é de propósito?** (M-18) (a) alinhar nos 45°; (b) manter os dois e escrever porquê (o comentário do código diz que é de propósito). Rec.: (b) se foi de propósito; senão (a).
12. **A roda tem travão?** (F, dúvida 1) A regra "motor em calma conta metade nas horas ao leme" assenta nisso, e nenhuma nota do barco o confirma. (a) tem e funciona; (b) não tem → o motor em calma passa a contar por inteiro. Rec.: confirmar no barco; sem travão, **(b)**, senão a regra das 8 h fica otimista.

3.2 Cadeia para terra

13. **Ativar um cálculo antigo, e a 2.ª viagem com o mesmo cálculo** (I-03) (a) o Ativar recusa (422) um cálculo antigo, como o envio, e um envio já fechado nunca se reaproveita (os contactos só recebem atrasos e "cheguei bem" de um plano que lhes foi mandado); (b) ativar com um aviso; (c) como hoje. Rec.: **(a)** (é o que o B propõe).
14. **Entrega parcial: o aviso de 60 min conta pela hora de alarme mais cedo que algum contacto tenha?** (I-01) (a) sim; (b) não (hoje: a mais tardia). Rec.: **(a)** — o aviso existe para chegar antes da primeira chamada.
15. **Plano enviado e nunca ativado: avisar 60 min antes da hora de alarme?** (I-02) (a) sim, com "ativa-o ou avisa-os"; (b) não (hoje). Rec.: **(a)**.
16. **Um contacto que nunca recebe: até quando insistir? Avisar o Ivo?** (I-05) (a) desistir no fim da hora de alarme desse envio; (b) desistir ao fim de X horas (ex.: 24 h); (c) nunca (hoje). E mandar ao Ivo, pelo Telegram, "desisti de entregar a X"? Rec.: **(a)**, com a data em todas as mensagens de fecho e o aviso ao Ivo.
17. **Alarmes do porto que o Telegram não aceitou: insistir quanto tempo?** (K-09) (a) até entregar, com recuo até 1 min e "(atrasado N min)" no texto (D); (b) desistir ao fim de X horas. Rec.: **(a)** — um "Água no porão" não caduca.
18. **Desligar o Pi logo ao amarrar** (B, dúvida 5) A chegada só se dá com 5 min parado e o Pi ligado. (a) escrever no NAVEGACAO (e no cartão rápido) "não desligues o quadro antes do 'cheguei bem', ou carrega em Terminar"; (b) não escrever. Rec.: **(a)**.
19. **Relógio do Pi e frescura das leituras** (B, dúvida 6; H, top 9) Com o relógio a mais de 2 min das leituras, tudo passa a "sem GPS"; a hora de alarme sai do relógio do Pi. (a) mostrar o "Relógio do Pi desacertado" também no Leme; (b) recusar "Enviar plano" e o ciclo a navegar com a hora a mais de 60 s do GPS (H); (c) nada. Rec.: **(a) + (b)**.

3.3 Ecrã e Pi

20. **Como entra o ecrã da roda no SignalK com a segurança ligada?** (K-11) (a) os plugins Arlequin passam a aceitar "read/write" (`router.access`) e as escritas do diário vão por um plugin Arlequin, com o token de admin só na configuração do servidor (C, E, F, G); (b) o ecrã entra como admin — quem tiver o ecrã na mão muda a configuração do servidor. Rec.: **(a)** ("o ecrã não deve ter poderes de admin", F). Até estar feito, o NAVEGACAO diz que o ecrã precisa de admin.
21. **Brilho de noite: o nível 2 chega para ler a correção BB/EB?** (I-27) (a) clarear já essas cores de noite e confirmar no barco; (b) ver primeiro no barco. Rec. (minha): **(a)** — custa pouco, e a correção do leme é a instrução principal.
22. **Fuso do Pi** (I-31) (a) fixar `Europe/Lisbon` no sistema e escrevê-lo; (b) o ecrã usa sempre a hora de Lisboa; (c) as duas. Rec. (G): **(c)**.
23. **Água sem sensor: "sem sensor" até ao primeiro "Enchi" ou nível posto à mão?** (I-29) (a) sim (E); (b) "cheio" como hoje. Rec.: **(a)**.

3.4 Porto, caixa negra e AI

24. **Ponto de amarração** (I-20) Gravar sozinho só junto a um porto ou fundeadouro conhecido, ou também no mar (fundeadouro numa viagem o alarme de garrar é útil)? Apaga-se ao largar à vela, sem motor? Rec. (minha): apaga-se ao largar, com ou sem motor; grava sozinho só junto a porto/fundeadouro; no mar, só com o "Fundear" de um toque (n.º 36).
25. **Portos das saídas da caixa negra; e a Ericeira** (I-33) (a) uma só lista: os 15 destinos da rota mais os fundeadouros (D); (b) juntar à mão os 9 que faltam. A Ericeira deve ser destino ou abrigo na melhor rota, ou só porto das saídas (G)? Rec. (minha): **(a)**, com uma marca por porto para a Ericeira poder fechar saídas sem ser oferecida como destino, se não a quiseres lá.

26. **Modelos treinados no portátil** (D, dúvida 4) As versões `vNNNN` do portátil e do Pi colidem (mesmo nome, conteúdo diferente) e a sincronização sobrescreve as do portátil com as do Pi. (a) as do portátil com outro nome (ex.: `pNNNN`) e só voltam ao Pi por cópia confirmada; (b) treinar só no Pi. Rec. (minha; o D só pergunta): **(a)**.
27. **Apagar as tabelas do dev de 30/09 e 01/10 (dados falsos marcados como reais)?** (I-35) (a) sim, depois de corrigir os nomes das fontes; (b) guardar. Rec.: **(a)** — são dados inventados, só no portátil.

3.5 Documentação

28. **Qual é o plano do piloto automático?** (I-42) (a) EV-100 Wheel (NAVEGACAO); (b) EV-200 Sail pack + Type 1, ~€3 450 s/IVA (PILOTO-AUTOMATICO.md, "Plano decidido"); (c) EV-100 Tiller na cana de emergência (LEME), como reserva. Rec. (minha): o aparelho é escolha tua; o que importa é um documento de referência — o PILOTO-AUTOMATICO.md, o mais detalhado — e os outros a remeter para ele.
29. **PDFs desatualizados** (I-48) (a) refazer a partir dos desenhos corrigidos e pôr no git; (b) apagar. Página explicada de 29/09: aviso de histórico no topo, ou refazer. Rec. (minha): apagar já os 2 PDF fora do git e refazê-los só depois de I-44/I-45; a página explicada leva só o aviso.
30. **Trocar o README da raiz (modelo do GitHub em pt-BR) por um índice do projeto?** (M-83) Rec. (F, G): sim, duas linhas a apontar para o NAVEGACAO, o `software/README.md` e as notas do barco.

3.6 Decisões pedidas pelas melhorias (H)

31. **Prova de vida e vigia a solo** (H-S6) O "tudo bem" automático para terra só sai se houve um sinal teu (toque, "Estou bem", vigia) nos últimos 60 min; e um vigia de 15–20 min que apita no poço e na cabine. (a) as duas; (b) só a prova de vida; (c) nada. Rec. (H): **(a)**, a começar em 20 min — fecha o caso de cair à água com o travão da roda posto (o K-02 só trata o barco parado ou sem GPS).
32. **Cadeia para terra mais robusta** (H-S7) a) o aviso "os contactos ligam ao MRCC às HH:MM" também no teu Telegram; b) a última posição em cada atraso; c) um `.ics` com a hora de alarme; d) a ficha para o MRCC (pessoas, cores, jangada, EPIRB — privacidade); e) uma folha "para quem fica em terra"; f) um ensaio com os contactos; g) SMS de reserva pelo RUT241. Rec. (minha, pelo esforço do H): a), b) e f) já; c), d) e e) a seguir; g) quando houver os números.
33. **Limites do alarme de pouca água** (H-S4) Rec. (H): 5 m aviso e 3 m alarme sobre o transdutor, só a navegar (SOG > 2 nós).
34. **O MOB vai ao Telegram?** (H-S5) Rec. (H): ao teu sim; aos contactos não, para não substituir o 112.
35. **Pessimista: usar a mais lenta entre a AI e a polar, e o pior de vários modelos de previsão?** (H-I2, H-I4) (a) as duas; (b) só a mais lenta AI/polar e, para os modelos, primeiro um aviso "os modelos discordam"; (c) só avisos. Rec. (minha): **(b)** — a AI contra a polar é barata e fica do lado seguro; os vários modelos convém ver primeiro quantas vezes discordam.
36. **Modo "Fundear"** (H, §8) Um toque grava a âncora; raio = corrente largada + comprimento do barco; alarme local (besouros) e no Telegram. Rec. (H): sim — resolve também o ponto de amarração no mar (n.º 24).

4. Melhorias propostas (relatório H)

Não são erros: são acrescentos. A coluna "Já coberto" diz o que uma correção da secção 2 já resolve, para não contar duas vezes. Esforço: **S** ≤ 1 dia, **M** 2–5 dias, **L** > 1 semana.

4.1 As 10 com mais segurança por esforço

#	Melhoria	O quê	Porquê, a solo no mar	Es f.	Decisão?	Já coberto
1	Som de alarme que não depende do browser (H-S1)	2 besouros de 12 V (poço e cabine, já na lista de compras) num plugin pequeno, com as mesmas regras do ecrã; confirmar a saída de som do Pi 5 (não tem ficha de 3,5 mm: placa USB + coluna); Chromium com autoplay	a dormir, o som é o que acorda; hoje 3 coisas o calam sem ninguém saber (sem altifalante, sem toque depois de um reinício, browser parado)	M	não	em parte: K-03 (autoplay e retomar o som); os besouros e a saída de som são novos
2	Sensores calados têm de se ouvir (H-S2)	idade máxima por caminho (posição 30 s, proa 10 s, vento 30 s, fundo 30 s, motor, SoC 5 min) → aviso; o plugin AIS sem posição própria dá "alarme de colisão desligado: sem GPS"; "sem GPS" > 2 min passa a aviso; chips vivos na barra	sem GPS o plugin AIS cala-se: o alarme de colisão desaparece sem aviso	S	não	em parte: K-07 (motor), I-12 (gasóleo e SoC na rota)
3	Proa verdadeira garantida (H-S3)	proa magnética + declinação quando falta a verdadeira, e teste no porto	sem ela o Leme fica sem correção e a AI sem dados	S	não	sim: I-11
4	Alarme de pouca água (H-S4)	zonas do SignalK no fundo (aviso/alarme), só a navegar; fundo também no Leme	não há alarme de fundo em lado nenhum	S	sim (n.º 33)	não
5	MOB e balizas AIS (H-S5)	botão MOB fixo na barra (um toque grava posição e hora, apita, mostra marcação e distância; desfazer com 2 toques); alvos AIS 970/972/974 (SART, MOB, EPIRB) = emergência, seja qual for o CPA	não há MOB no ecrã; um MOB AIS só apita se calhar em rota de colisão	S–M	sim (n.º 34)	não
6	Prova de vida e vigia (H-S6)	ver a decisão n.º 31	o "tudo bem" automático não distingue "o Ivo está bem" de "o Ivo caiu e o barco segue sozinho"	M	sim (n.º 31)	não (o K-02 só trata o barco parado ou sem GPS)
7	Cadeia para terra (H-S7)	ver a decisão n.º 32	o aviso de que vai haver uma chamada ao MRCC fica num ecrã onde já ninguém está; o contacto tem de estar acordado	S–M	sim (n.º 32)	em parte: K-12 (aviso com o plano fechado)
8	Supervisão (H-S8)	<code>Restart=always</code> no SignalK e no Chromium; cão de guarda do Pi; batimento do ecrã; "último ciclo" no <code>GET /plano-ativo</code> ; bip de 5 em 5 min sem SignalK; sessão do ecrã que não caduca; escritas seguras em todos os plugins	hoje nada reinicia um SignalK caído nem vê um browser congelado; uma sessão caducada faz o "Estou bem" dar 401	S–M	não	em parte: M-52 e M-55 (escritas do porto e da caixa negra)
9	Relógio como condição (H, top 9)	recusar "Enviar plano" e o ciclo a navegar com a hora do Pi a mais de 60 s da do GPS; fuso <code>Europe/Lisbon</code>	a hora de alarme que vai para terra é calculada com o relógio do Pi	S	ver n.º 19	em parte: I-31 (fuso)
10	Instalação num script, cópia offline e ensaio no porto (H-O1, H-O2, H-O6)	<code>instalar.sh/verificar.sh</code> (inclui o <code>can1</code> persistente com nome fixo, serviços, journald); cópia mensal para a pen (<code>git bundle</code> + configuração cifrada, com a tabela do gasóleo e o token); 2.º SSD clonado a bordo; lista de 20 ensaios no porto (cortes ao arrancar o motor, som sem toque, GPS desligado, Pi desligado a navegar...)	a instalação está espalhada; um SSD morto apaga a calibração do gasóleo, os contactos e o token	M	não	em parte: I-38 (documentação da instalação)

4.2 As outras propostas

ID	Melhoria	O quê e porquê	Esf.	Decisão?	Já coberto
H-U1	O que falta no Leme	fundo, SOG, vento aparente, o alvo AIS mais perigoso; a hora de alarme em letra legível (âmbar na última hora); pôr do sol; horas ao leme (o cansaço é o que conta a solo)	S	não	não
H-U2	Tamanhos no 7"	mínimo de 44 px e letra de base mínima	S	não	sim: I-26
H-U3	Som com significado	padrões por tipo de alarme e, depois, frases gravadas em pt-PT ("navio em rota de colisão") — de noite não se olha a cada bip	M	não	não
H-U4	Teclas para mãos molhadas e luvas	1–8 páginas, Espaço silencio, M = MOB (2×), N noite, ± brilho, V vigia; teclado estanque de €15–30	S	não	não
H-U5	Noite sugerida ao pôr do sol	um toque para aceitar	S	não	não
H-U6	Barra de cima	tirar o que nunca muda ("Mesh", "4G", "Piloto: manual"); chips vivos; "toque para ligar o som" vermelho e grande	S	não	em parte: K-03
H-A1	Partir o <code>rota/index.js</code> (1 201 linhas)	6 módulos, um por commit, testes verdes entre cada	M	não	não (fazer depois das frentes F1/F2)
H-A2	Pacote comum	escrita segura, curva Volvo, horas de Lisboa, escape, barómetro, lista de portos, pasta dos dados — hoje em cópias	M	não	em parte: I-33 (portos), M-20 (constantes)
H-A3	Página "Antes de sair"	junta o que tens de rever antes de largar (telefones, contactos, barco, limites, pasta, modo de teste)	S–M	não	não
H-A4	Testes mais rápidos e estáveis	relógio injetado no porto, <code>test:rapido</code> , um script que corre tudo e dá um quadro final	S–M	não	em parte: M-17
H-A5	Versões	<code>engines</code> em todos os pacotes; cada plugin mostra "SignalK x.y, Node z" e avisa abaixo do testado (o <code>router.access</code> depende da versão)	S	não	não
H-P1	Arquivo de previsões lido inteiro de minuto a minuto	teto de idade, índice em memória, subpastas por mês	S	não	sim: M-27
H-P2	O cálculo bloqueia o servidor (~1 s no Pi)	correr o cálculo numa thread à parte	M	não	não
H-P3	O ecrã redesenha tudo a cada segundo	medir no Pi; mapa só quando muda; limpar alvos AIS com mais de 1 h e a memória dos bips; recarregar o browser 1×/dia, parado	S	não	não
H-P4	O que pode encher o disco sem a caixa negra saber	limitar o journald e o registo do SignalK; ocupação por pasta no <code>/estado</code>	S	não	não
H-O3	Atualizar e voltar atrás no Pi	só etiquetas, <code>atualizar.sh</code> / <code>voltar.sh</code> ; nada se atualiza nas 24 h antes de uma passagem	S	não	não
H-O4	Página de saúde	plugins, idade dos sensores, disco, temperatura e sub-tensão, relógio, Telegram, cópias, versões, sessão do ecrã	M	não	não

ID	Melhoria	O quê e porquê	Esf.	Decisão?	Já coberto
H-O5	Segurança informática	utilizadores separados, SSH só com chave, Wi-Fi WPA2, firewall, sem atualizações automáticas, token só cifrado	S	não	não
H-I1	Quando confiar na AI	mapa de cobertura TWS × TWA; teste mínimo (≥ 300 linhas e margem); fração do teste entre P10 e P90; comparar também com a polar	S	não	não
H-I2	A AI discorda da polar	linha no cartão; aviso acima de 15 %; o pessimista com a mais lenta	S–M	sim (n.º 35)	não
H-I3	O modelo a piorar	comparar o erro do modelo em uso com o da aceitação e sugerir "Voltar atrás" (nunca sozinho)	S	não	não
H-I4	Mais do que uma previsão	2–3 modelos e a dispersão; avisos do IPMA por distrito; mostrar a origem da previsão	S–M	sim (n.º 35)	não
H-I5	Previsão nova a meio da passagem	re-simular só a alternativa ativa e avisar se passa um limite (nunca muda a rota sozinho)	M	não	não
H-D1	O NAVEGACAO não serve a um amigo que leve o barco	cartão rápido do ecrã e cartão de emergência (A5 plastificados), catálogo de alarmes ("o que quer dizer, o que fazer"); partir em guia rápido, operação e instalação	M	não	não
H-D2	Coisas desatualizadas	README, reserva do ST4000+, "A navegar ainda não existe"	—	—	sim: I-38, K-10, I-39
H-D3	Para quem fica em terra	a folha da decisão n.º 32 e) também em docs/	S	sim (n.º 32)	não
H-§8a	Vigia de fundeadouro	o modo "Fundear"	S–M	sim (n.º 36)	não
H-§8b	Porão a navegar	confirmar que a água no porão apita a bordo (besouro), não só no Telegram	S	não	não
H-§8c	Ponte NMEA 2000	pôr na rede N2K o vento, o fundo e a proa que o Pi lê	M	não	não
H-§8d	Piloto pronto a ligar	escrever já as regras (ler o estado, engatar só com toque, "standby" ganha sempre)	S	quando houver piloto	não

5. Plano de correção por frentes

Cada frente é para **um** implementador e mexe só nos seus ficheiros. Um item que toca em vários pacotes aparece em cada frente com "(parte ...)". Dentro de cada frente: críticos primeiro, depois importantes, depois menores; cada correção leva o seu teste.

F7 (permissões REST) não é uma frente à parte. Os mesmos `index.js` levam outras correções nas frentes F3, F5 e F6 (ex.: `energia/index.js` M-59/M-66, `gasoleo/index.js` I-12/I-30, `j1939/index.js` K-07, `caixanegra/index.js` I-21, `ia/index.js` I-31); uma frente só para as permissões chocava com todas. Fica uma **receita comum**, aplicada por cada frente nos seus pacotes: copiar o padrão de `rota/index.js:918-924` (GET → `router.access('readonly')`, POST → `router.access('readwrite')`, com o recurso ao router simples nas versões antigas) e um teste dos níveis por plugin, como `rota/test/index.test.js`. A F3 faz `arlequin-ecra/index.js`, a F5 a caixa negra e a AI, a F6 a energia, o gasóleo, a água e o J1939; a F8 escreve no NAVEGACAO. O logbook (de terceiros) depende da decisão n.º 20.

Frente	Itens	Ficheiros (só esta frente lhes mexe)	Depende das decisões
F1 — Rota: cálculo antes de sair	K-05, K-06; I-13 (parte <code>lib/energia.js</code>), I-14, I-15, I-16 (parte <code>cenarios.js</code>), I-17 (parte <code>passagem.m.js/avisos.js</code>), I-18, I-19, I-32 (parte <code>calculo.js</code>); M-01 a M-20 (M-17 e M-19 só a parte da <code>lib/</code>)	<code>rota/lib/{previsao,calculo,decisao,seguranca,rotas,passagem,cenarios,avisos,mare,energia,desistencia,base,costa}.js</code> , <code>rota/dados/*.json</code> , os testes destes ficheiros, <code>software/ferramentas/passagem/</code>	1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
F2 — Rota: a navegar e contactos	K-02, K-12 (parte servidor), K-13; I-01, I-02, I-03, I-04, I-05; I-12 (parte <code>rota/index.js</code>), I-13 (parte esquema), I-16 (parte <code>index.js</code>), I-17 (parte <code>acompanhamento.js</code>), I-32 (parte <code>index.js</code>), I-37 (o <code>require</code>); M-11 e M-13 (parte <code>index.js</code>), M-17 (parte <code>index.test.js/contactos-plugin.test.js</code>), M-19 (parte <code>contactos.js</code>), M-21 a M-35	<code>rota/index.js</code> , <code>rota/lib/{plano-ativo,contactos,acompanhamento,avisos-navegar,plano,gpx,mapa}.js</code> , os testes destes, <code>rota/test/ajuda.js</code> e as fixtures da rota	4, 10, 13, 14, 15, 16, 19
F3 — Ecrã	K-03, K-04, K-11 (parte ecrã: <code>/janela</code> , erro à vista, 401/403 em todas as páginas, diário por plugin se for essa a decisão), K-12 (parte ecrã); I-01 e I-02 (o que o Leme mostra), I-06, I-07 (parte <code>alarmes.js</code>), I-08, I-10, I-11 (parte ecrã), I-23 a I-28, I-29 (o "sem sensor"), I-31 (parte ecrã), I-32 (parte ecrã); M-19 e M-35 (parte ecrã), M-36 a M-51 (M-49 e M-51 sem as partes do simulador e do gasóleo)	<code>software/arlequin-ecra/**</code> , exceto <code>public/lib/cpa.js</code> e <code>test/cpa.test.mjs</code>	2, 20, 21, 22, 23
F4 — Porto	K-08, K-09; I-20, I-21 (parte porto), I-22, I-32 (parte porto); M-17 (parte <code>porto/test/plano.test.js</code>), M-52, M-53, M-54	<code>software/signalk-arlequin-porto/**</code> , <code>software/dev/telegram-falso.js</code>	17, 24, 36 (e a 2, se mudar o apito de algum alarme do porto)
F5 — Caixa negra, AI e sincronização	K-11 (caixa negra e AI); I-07 (disco com apito curto, se decidido), I-11 (janela do "estável"), I-21 (parte caixa negra), I-31 (estados da caixa negra e da AI), I-33, I-34; M-55 a M-58; e ver se a previsão arquivada pela AI pede o vento com <code>cell_selection=sea</code> (K-05, não verificado)	<code>software/signalk-arlequin-caixanegra/**</code> , <code>software/signalk-arlequin-ia/**</code> , <code>software/arlequin-ia/**</code> , <code>software/ferramentas/sincronizar/**</code> (lê o <code>rota/dados/destinos.json</code> , não o edita)	2, 20, 22, 25, 26
F6 — Sensores, AIS, simulador e dev	K-01, K-07, K-11 (energia, gasóleo, água, J1939); I-07 (energia, se decidido), I-09, I-12 (parte gasóleo), I-21 (energia, J1939, gasóleo, água, AIS), I-29 (parte plugin), I-30, I-31 (estado do J1939), I-35; M-49 e M-51 (partes do simulador e do gasóleo), M-59 a M-72	<code>software/signalk-arlequin-{ais,j1939,gasoleo,energia,agua}/**</code> , <code>arlequin-ecra/public/lib/cpa.js</code> e <code>arlequin-ecra/test/cpa.test.mjs</code> , <code>software/arlequin-simulador/**</code> , <code>software/dev/**</code> (exceto <code>telegram-falso.js</code>)	2, 3, 20, 23, 27
F8 — Documentação	K-10; as partes de texto de K-03 (opção do autoplay), K-11 (lista das rotas, token do logbook), I-07 (a regra escrita igual em todo o lado), I-11 (proa verdadeira no <code>derived-data</code>), I-13 (3a e brief), I-31 (<code>time detect1</code>), I-36 (<code>mppt1/mppt2</code>), I-37 (passo <code>npm install</code>), M-13 (a palavra "configuráveis"), M-60, M-71 e D-13 (notas no README); I-38 a I-48; M-73 a M-86; D-01 a D-21	<code>NAVEGACAO.md</code> , <code>README.md</code> , <code>software/README.md</code> , <code>docs/**</code> , notas do barco (CABOS, QUILHA, MASTREACAO, LEME-EMERGENCIA, PILOTO-AUTOMATICO), <code>maquete-arlequin.html</code> , <code>polar-arlequin-estimada.csv</code> , <code>melhor-rota-ia-explicado.pdf</code> , <code>.superpowers/sdd/*constraints.md</code> e o brief	2, 4, 12, 18, 20, 22, 28, 29, 30

Ordem sugerida

- Antes de começar:** o Ivo decide pelo menos a n.º 2 (apito) e a n.º 20 (sessão do ecrã), que mexem em 4 frentes. As outras decidem-se enquanto as frentes tratam do que não depende delas.
- Em paralelo:** F1, F2, F3, F4, F5 e F6 (pacotes ou ficheiros separados), mais a parte da F8 que não depende do código: K-10, I-39 a I-43, I-46, I-47, D-01 a D-21, M-73 a M-75, M-77 a M-86.

- o **F1 e F2** estão no mesmo pacote: a F2 é dona do `index.js`, do `test/ajuda.js` e das fixtures; a F1 não regrava fixtures (por isso, no K-05, escreve-se que a fixture é `land`). Combinar antes os 4 pontos de contacto: o valor por omissão da bateria (I-13), a tendência do barómetro passada ao `cenarios.js` (I-16), a constante da visibilidade importada pelo `acompanhamento.js` (I-17) e a função das preposições (M-19). A F1 entrega primeiro essas peças pequenas.
 - o **F3 e F6** estão no mesmo pacote do ecrã: o `cpa.js` é só da F6. A F3 deixa para o fim o que precisa dos campos novos do `GET /plano-ativo` feitos pela F2 (K-12, I-01, I-02), ou combina os nomes antes.
 - o **F5** lê o `destinos.json` da rota; se a Ericeira entrar como destino (n.º 25), quem a acrescenta é a F1.
3. **No fim:** o resto da F8 (I-38, I-44, I-45, I-48, M-76 e as partes de texto dos itens de código), quando o comportamento final estiver feito; só então se refazem os PDF (n.º 29).
4. **Depois:** as melhorias da secção 4; partir o `rota/index.js` (H-A1) só depois de F1 e F2 estarem fechadas.
-

6. O que foi verificado e está certo

- **Testes:** todas as suites verdes (778 Node, 57 + 31 pytest); `validar_destinos.py` sem problemas; o `simular.mjs` dá o mesmo resultado, byte a byte, em 5 fusos.
 - **Números canónicos no código:** limites a solo 22/30/3 m e acompanhado 28/35/4 m (no pior dos 3 cenários, com as 8 h e a chegada de noite só "só eu"); calma exatamente como decidida e o desconhecido nunca calmo; custo termo a termo (os exemplos dão 48,9 e 23,8); pessimista P10/P90/P90 com a polar no vento P10; regra dos 3 MN e Canal da Berlenga; maré do Tejo; energia 4,5/6 A; partidas de 3 em 3 h até 48 h; 2.º rizo > 27; motor a 2100 rpm. Só a bateria (I-13) e a visibilidade (I-17) divergem (A, F, G).
 - **Geometria:** 6 zonas fechadas sem auto-interseções; linhas de costa à distância certa; 15 destinos com aproximação no mar; 184 variantes pelo Canal da Berlenga, todas seguras (A).
 - **Antes de sair e a navegar:** hora de alarme = p90 + 2 h; o MRCC (+351 214 401 919) numa só constante; horas de Lisboa certas na mudança de hora; sem `null/NaN/undefined` nos textos da rota; códigos 202/409/422/503/404/502; níveis GET/POST da rota; saída, chegada (com progresso real, também em pausa) e rota mudada como decidido; atraso "só a avançar" com o teto de 3 h; todas as correções das revisões finais 3b-1 e 3b-2 conferidas no código (B, G).
 - **Fila para terra:** mesma "ref.", novas tentativas, nada se perde num reinício; escrita segura com `fsync` nos ficheiros que contam para terra (B, H).
 - **Ecrã:** caminhos SignalK e unidades batem com quem os publica; todas as URLs REST batem com os plugins; escape completo nas páginas da Melhor rota e no chip; noite sem vermelho, 5 níveis, sem clarão ao arrancar; pedidos param ao mudar de página; acessos ao browser protegidos (C). Os encadeamentos `seguir()` continuam depois de mudar de página, mas acabam sozinhos e não duplicam: visto, não é erro (C-M15).
 - **Porto:** autorização pelo `chat.id`; os contactos do plano nunca comandam; o token nunca aparece nos erros; só ligações de saída, nenhuma porta aberta; `SO_ALARME/NUNCA` exatos; AIS ignorado amarrado (D, G).
 - **Caixa negra e sincronização:** 25 colunas certas e unidades certas; um valor em falta fica em branco, nunca 0; disco 80/75/95/90 %; nunca apaga o que não foi confirmado por hash; só confirma horas fechadas, com o hash do Pi a bater (D).
 - **AI:** o avaliador em JavaScript dá o mesmo que o LightGBM nos 4 modelos (diferença 0 em 3600 previsões); a velocidade só aprende à vela, o consumo só com caudal medido; o simulado nunca treina pelo plugin; versões do Python fixas (D, G).
 - **Motor e sensores:** descodificação J1939 certa (incluindo as horas acima de 3276 h); rotações `null` (nunca 0) sem EEC1; curva Volvo igual nas duas cópias; um só cálculo de CPA para o ecrã e o plugin; limites da energia, do gasóleo e da água como nos desenhos (E).
 - **Segredos:** nenhum token, chave, senha, NIF, IBAN ou telefone verdadeiro no repositório nem no histórico (E, G).
 - **Contas dos documentos:** balanço de energia, lista de compras, cálculos do leme de emergência, cumprimentos dos cabos e quantidades da tinta da quilha conferidos (F).
-

Anexo — ID de origem → ID consolidado (todos os críticos e importantes)

Os 77 críticos e importantes dos relatórios A–G, cada um num só item. Menores e incoerências: ver a coluna "Fontes" das tabelas 2.3 e 2.4.

Relatório	Críticos	Importantes
A	A-C1 → K-05 · A-C2 → K-06	A-I1 → I-15 · A-I2 → I-19 · A-I3 → I-14 · A-I4 → I-18 · A-I5 → I-16
B	B-C1 → K-02 · B-C2 → K-12 · B-C3 → K-13	B-I1 → I-01 · B-I2 → I-02 · B-I3 → I-05 · B-I4 → I-04 · B-I5 → I-03 · B-I6 → I-44
C	C-C1 → K-11 · C-C2 → K-03 · C-C3 → K-04 · C-C4 → K-01	C-I1 → I-06 · C-I2 → I-08 · C-I3 → I-07 · C-I4 → I-28 · C-I5 → I-25 · C-I6 → I-26 · C-I7 → I-24 · C-I8 → I-11 · C-I9 → I-27 · C-I10 → I-10 · C-I11 → I-23
D	D-C1 → K-08 · D-C2 → K-09	D-I1 → I-22 · D-I2 → I-21 · D-I3 → I-20 · D-I4 → K-11 · D-I5 → I-33 · D-I6 → I-34
E	E-C1 → K-01 · E-C2 → K-07	E-I1 → K-11 · E-I2 → I-13 · E-I3 → I-09 · E-I4 → I-30 · E-I5 → I-12 · E-I6 → I-35 · E-I7 → I-29 · E-I8 → I-38
F	F-C1 → K-10	F-I1 → K-11 · F-I2 → I-38 · F-I3 → I-37 · F-I4 → I-39 · F-I5 → I-46 · F-I6 → I-47 · F-I7 → I-48 · F-I8 → I-48 · F-I9 → I-38 · F-I10 → I-41 · F-I11 → I-40 · F-I12 → I-42 · F-I13 → I-42 · F-I14 → I-43 · F-I15 → I-13 · F-I16 → I-07 · F-I17 → I-44 · F-I18 → I-45
G	G-C1 → K-11	G-I1 → I-13 · G-I2 → I-31 · G-I3 → I-38 · G-I4 → I-17 · G-I5 → I-36 · G-I6 → I-32 · G-I7 → I-07 · G-I8 → I-35

Contagem: 15 críticos + 62 importantes = 77 IDs de origem → 13 K + 48 I (D-I4, E-I1 e F-I1 subiram a crítico dentro de K-11).